

temperatura externa es de 32°C , la instalación de aire acondicionado del vehículo debe absorber 18.000 kJ/h por transferencia de calor. Estime qué potencia adicional deberá desarrollar el motor para atender al acondicionador de aire. Compare el resultado obtenido con los datos procedentes de algún catálogo técnico de empresas fabricantes de automóviles. Analice la inversión *inicial* en el sistema de acondicionamiento de aire de un automóvil frente a sus *costes de operación*.

5.4D Se va a construir una central eléctrica de 800 MW a 200 km de su ciudad. Para atender a las necesidades de refrigeración se está considerando como opción localizar la planta cerca de un río. Identifique los ríos dentro de la zona geográfica indicada que hagan posible su implantación. Tomando como temperatura media del agua a su paso por el generador de vapor un valor de (a) 350°C , (b) 400°C , (c) 450°C , estime el incremento de temperatura para cada río considerado. Discuta el impacto ambiental de dicho incremento de temperatura y la viabilidad de este proyecto para su región. ¿Qué procedimientos alternativos podrían considerarse para atender las necesidades de refrigeración?

5.5D Argumentando que la cocina es a menudo una de las zonas más calientes de una vivienda, un inventor ha propuesto un nuevo electrodoméstico que funciona a la vez como frigorífico-congelador y como acondicionador de aire. Desarrolle algunos esquemas que muestren cómo podría funcionar dicho dispositivo. Considere que el nuevo electrodoméstico debe caber en un volumen que no supere en más de un 10% al disponible para el frigorífico-congelador al que sustituye.

5.6D La Fig. P5.6D muestra cómo el rendimiento térmico de las centrales termoeléctricas ha aumentado rápidamente desde 1925 a 1969, pero de forma muy lenta desde entonces. Discuta los factores más importantes que han contribuido en dichas tendencias e investigue cuáles son las tecnologías disponibles a corto y largo plazo para conseguir nuevos incrementos significativos en la eficiencia.

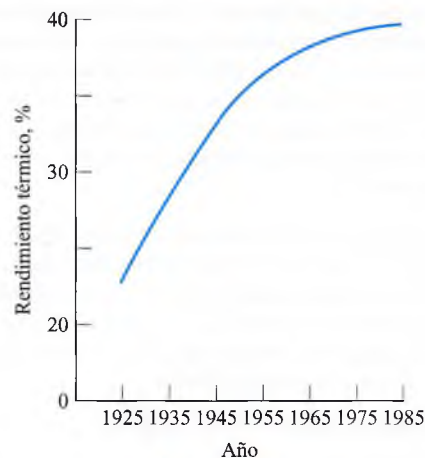


Figura P5.6D

5.7D Debajo de una ciudad de Nueva Escocia existen algunas minas de carbón abandonadas y llenas de agua. Estas minas, que una vez fueron las mayores y más profundas del mundo pueden considerarse hoy una fuente inagotable de agua a $17\text{--}20^{\circ}\text{C}$. Desarrolle algunas propuestas *económicamente viables* para emplear este recurso en la calefacción y refrigeración de los edificios comerciales y residenciales de la ciudad.

5.8D Observando uno de esos pájaros "oscilantes" de juguete que parecen tomar una serie ininterrumpida de sorbos de un cuenco lleno de agua, un inventor sugiere que este comportamiento podría ser modelado como un ciclo de potencia y que debería desarrollarse un prototipo a escala comercial. Haga una evaluación crítica de dicha sugerencia.

5.9D Un artículo teórico considera que los huracanes son un ejemplo de un motor de Carnot *natural* (K. A. Emanuel, "Toward a General Theory of Hurricanes." *American Scientist*, 76, 371-379, 1988). La patente U.S. posterior (Nº 4.885.913) dice haber sido inspirada por dicho análisis. ¿El concepto tiene valor científico? ¿Tiene valor técnico? Analícelo.

LA ENTROPÍA Y SU UTILIZACIÓN

6

Introducción...

Hasta ahora, en nuestro estudio del segundo principio nos ha preocupado, ante todo, lo que dice sobre los sistemas que desarrollan ciclos termodinámicos. En este capítulo se introducirán, desde una perspectiva del segundo principio, procedimientos para el análisis de los sistemas cuando realizan procesos que no sean necesariamente cíclicos. La propiedad *entropía* juega un papel importante en lo relativo a esta finalidad. El **objetivo del capítulo** es introducir la entropía y cómo utilizarla para el análisis termodinámico.

objetivo del capítulo

La palabra *energía* forma parte del lenguaje cotidiano por lo que, indudablemente, existe una cierta familiaridad con el término incluso antes de encontrarlo en los primeros cursos de ciencias. Tal familiaridad facilita probablemente el estudio de la energía en dichos cursos y en el presente curso de Termodinámica técnica. En este capítulo veremos que el estudio de los sistemas desde la perspectiva del segundo principio se desarrolla convenientemente en términos de la propiedad *entropía*. La energía y entropía son conceptos abstractos. Sin embargo, al contrario que la energía, la palabra entropía se escucha rara vez en las conversaciones cotidianas y quizá, hasta ahora, el estudiante no haya tenido que utilizarla de modo cuantitativo. La energía y la entropía desempeñan papeles importantes en los restantes capítulos de este libro.

6.1 LA DESIGUALDAD DE CLAUSIUS

En el Cap. 5 se han desarrollado los corolarios del segundo principio para sistemas que realizan ciclos mientras mantienen contacto térmico con *dos* reservorios, uno caliente y otro frío. En esta sección se introduce un nuevo corolario del segundo principio, conocido como desigualdad de Clausius, que es aplicable para *todo* ciclo sin importar el cuerpo, o cuerpos, con los que el ciclo intercambia energía por transferencia de calor. La desigualdad de Clausius proporciona la base para introducir dos variables instrumentales para la evaluación cuantitativa desde una perspectiva del segundo principio, tanto para sistemas cerrados como para volúmenes de control: la propiedad *entropía* (Sec. 6.2) y el *balance de entropía* (Secs. 6.5 y 6.6).

La **desigualdad de Clausius** establece que

$$\oint \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f \leq 0$$

(6.1) *desigualdad de Clausius*

donde δQ representa la transferencia de calor en una parte de la frontera del sistema durante una porción del ciclo, y T es la temperatura absoluta en dicha parte de la frontera. El subíndice "f" sirve para recordar que el integrando deberá evaluarse para la frontera del sistema que ejecuta el ciclo. El símbolo $\oint$ indica que la integral deberá realizarse sobre todas las partes de la frontera y sobre el ciclo completo. La igualdad y la desigualdad tienen la misma interpretación que en el enunciado de Kelvin-Planck: la igualdad se aplica si no se producen irreversibilidades internas cuando el sistema ejecuta el ciclo, y la desigualdad se aplica cuando se presentan este tipo de irreversibilidades. La desigualdad de Clausius puede demostrarse empleando el enunciado de Kelvin-Planck del segundo principio (véase el recuadro siguiente).

DEMOSTRACIÓN DE LA DESIGUALDAD DE CLAUSIUS

La desigualdad de Clausius puede demostrarse empleando el dispositivo de la Fig. 6.1. Un sistema recibe la energía δQ a través de una parte de su frontera donde la temperatura absoluta es T mientras desarrolla el trabajo δW . De acuerdo con nuestro convenio de signos para la transferencia de calor, la frase *recibe la energía δQ* incluye también la posibilidad de una transferencia de calor *desde* el sistema. La energía δQ se recibe de (o es absorbida por) un reservorio térmico a T_{res} . Para asegurar que no se introducen irreversibilidades como resultado de la transferencia de calor entre el reservorio y el sistema, supongamos que ésta se produce mediante un sistema intermediario que realiza un ciclo sin irreversibilidades de ningún tipo. El ciclo recibe la energía $\delta Q'$ del reservorio y cede δQ al sistema mientras produce el trabajo $\delta W'$. A partir de la definición de la escala Kelvin (Ec. 5.6) tenemos la siguiente relación entre las transferencias de calor y las temperaturas:

$$\frac{\delta Q'}{T_{\text{res}}} = \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f \quad (\text{a})$$

Como la temperatura en la frontera puede variar, pueden requerirse múltiples ciclos reversibles del mismo tipo.

Considérese a continuación el sistema combinado contenido por la línea de puntos en la Fig. 6.1. El balance de energía para el sistema combinado es

$$dE_C = \delta Q' - \delta W_C$$

donde δW_C representa el trabajo total del sistema combinado, la suma de δW y $\delta W'$, y dE_C denota la variación de la energía del sistema combinado. Despejando δW_C a partir del balance de energía y empleando la Ec. (a) para eliminar $\delta Q'$ en la expresión resultante, se obtiene

$$\delta W_C = T_{\text{res}} \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f - dE_C$$

Hagamos ahora que el sistema desarrolle un solo ciclo, que supondrá uno o más ciclos del sistema intermediario. El trabajo total producido por el sistema combinado será

$$W_C = \oint T_{\text{res}} \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f - \oint dE_C = T_{\text{res}} \oint \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f \quad (\text{b})$$

Como la temperatura del reservorio es constante, T_{res} puede sacarse fuera de la integral. El término correspondiente a la variación de energía del sistema combinado desaparecerá, pues la variación de energía es cero para un ciclo. El sistema combinado desarrolla un ciclo porque todas sus partes ejecutan ciclos. Como el sistema combinado desarrolla un ciclo e intercambia energía por transferencia de calor con un único reservorio, la Ec. 5.1, que expresa el enunciado de Kelvin–Planck del segundo principio, debe cumplirse. Utilizando esta ecuación, la Ec. (b) se reduce a la Ec. 6.1 ya presentada, donde la igualdad se aplica cuando *no existen irreversibilidades dentro del sistema* al ejecutar éste un ciclo, y la desigualdad se aplica cuando *se presentan irreversibilidades internas*. Esta interpretación se refiere, hasta el momento, al sistema combinado formado por el sistema más el sistema intermediario. Sin embargo, como el sistema intermediario está, por definición, libre de irreversibilidades, entonces el único sitio en que resulta posible que éstas se presenten es el sistema.

La ecuación 6.1 puede expresarse de modo equivalente como

$$\oint \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f = -\sigma_{\text{ciclo}} \quad (6.2)$$

donde σ_{ciclo} puede interpretarse como una variable que representa la “fuerza” de la desigualdad. El valor de σ_{ciclo} es positivo cuando se presentan irreversibilidades internas, nulo cuando no se presentan irreversibilidades internas, y nunca puede ser negativo. En resumen, la naturaleza del ciclo ejecutado por el sistema queda indicada por el valor de σ_{ciclo} como sigue:

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{ciclo}} &= 0 && \text{no se presentan irreversibilidades internas} \\ \sigma_{\text{ciclo}} &> 0 && \text{se presentan irreversibilidades internas} \\ \sigma_{\text{ciclo}} &< 0 && \text{imposible} \end{aligned}$$

De acuerdo con esto, σ_{ciclo} es una medida del efecto de las irreversibilidades presentes en el sistema que ejecuta el ciclo. Este punto será desarrollado más adelante en la Sec. 6.5, donde σ_{ciclo} se identificará como la *entropía generada* por las irreversibilidades internas durante el ciclo.

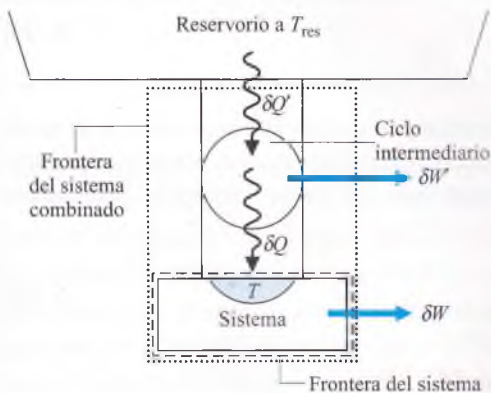


Figura 6.1

Ilustración empleada para demostrar la desigualdad de Clausius.

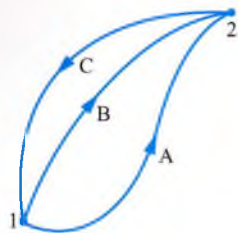


Figura 6.2 Dos ciclos internamente reversibles.

6.2 DEFINICIÓN DE VARIACIÓN DE ENTROPÍA

Una magnitud es una propiedad si, y sólo si, su cambio de valor entre dos estados es independiente del proceso (Sec. 1.3). Este aspecto del concepto de propiedad se utiliza en esta sección junto con la Ec. 6.2 para introducir la entropía.

En la Fig. 6.2 se representan dos ciclos realizados por un sistema cerrado. Un ciclo consiste en un proceso internamente reversible A, que va desde el estado 1 hasta el estado 2, seguido de un proceso internamente reversible C, que va desde el estado 2 hasta el estado 1. El otro ciclo consiste en un proceso internamente reversible B, que va desde el estado 1 hasta el estado 2, seguido del mismo proceso internamente reversible C, que va desde el estado 2 hasta el estado 1, como en el primer ciclo. Para el primer ciclo la Ec. 6.2 adopta la forma

$$\left(\int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \right)_A + \left(\int_2^1 \frac{\delta Q}{T} \right)_C = -\sigma_{\text{ciclo}}^0 \quad (6.3a)$$

y para el segundo ciclo

$$\left(\int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \right)_B + \left(\int_2^1 \frac{\delta Q}{T} \right)_C = -\sigma_{\text{ciclo}}^0 \quad (6.3b)$$

Al escribir las Ecs. 6.3 el término σ_{ciclo} se ha igualado a cero porque los ciclos están formados por procesos internamente reversibles.

Cuando la Ec. 6.3b se sustrae de la Ec. 6.3a

$$\left(\int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \right)_A = \left(\int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \right)_B$$

Este resultado nos indica que la integral de $\delta Q/T$ es idéntica para los dos procesos. Como A y B han sido elegidos arbitrariamente, se concluye que la integral de $\delta Q/T$ tiene el mismo valor para *todo* proceso internamente reversible entre los dos estados. En otras palabras, el valor de la integral depende únicamente de los estados extremos. Puede concluirse, en consecuencia, que la integral representa la variación de alguna propiedad del sistema.

Elijiendo el símbolo S para representar esta propiedad, que es llamada *entropía*, su variación vendrá dada por

definición de variación de entropía

$$S_2 - S_1 = \left(\int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}} \quad (6.4a)$$

donde el subíndice “int rev” se añade como recordatorio de que la integración debe realizarse sobre cualquiera de los procesos internamente reversibles que conectan los dos estados. La Ec. 6.4a es la *definición de variación de entropía*. En forma diferencial, la ecuación para la variación de entropía toma la forma

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}} \quad (6.4b)$$

La entropía es una propiedad *extensiva*.

Las **unidades de entropía** en el **SI** (Sistema Internacional) es J/K. La unidad empleada en el **Sistema Inglés para la entropía** es Btu/°R. Las unidades para la *entropía específica* en el SI son kJ/kg · K para s y kJ/kmol · K para $\bar{s}$. Las unidades para la *entropía específica* en el Sistema Inglés son Btu/lb · °R y Btu/lbmol · °R.

unidades de entropía

Puesto que la entropía es una propiedad, la variación de entropía de un sistema que evoluciona desde un estado a otro es el mismo para todos los procesos, reversibles o internamente irreversibles, que puedan desarrollarse entre dichos estados. Por tanto, la Ec. 6.4a permite la determinación de la variación de entropía que, una vez evaluada, identifica la magnitud de la variación de entropía para todos los procesos del sistema entre los dos estados. La evaluación de las variaciones de entropía se discutirá más tarde en la siguiente sección.

Debe quedar claro que la entropía se define y evalúa en términos de una integral particular para la cual *no se aporta una imagen física completa*. Esto ya lo hemos encontrado antes con la propiedad entalpía. La entalpía se ha introducido sin ninguna motivación de índole física en la Sec. 3.3.2. Después, en el Cap. 4, se ha demostrado que la entalpía resulta útil para el análisis termodinámico de sistemas abiertos. Como en el caso de la entalpía, para lograr una mejor apreciación de la entropía necesitaremos comprender *cómo* se utiliza y *para qué* se utiliza esta propiedad.

6.3 OBTENCIÓN DE VALORES DE ENTROPÍA

En el Cap. 3 vimos la forma de obtener valores de las propiedades, mediante tablas, gráficas, ecuaciones o programas de ordenador. Allí el interés se centraba en el cálculo de las propiedades p , v , T , u y h , necesarias para la aplicación de los balances de conservación de masa y energía. Para la aplicación del segundo principio se necesitan habitualmente los valores de la entropía. En esta sección consideraremos la forma de obtener valores de entropía.

6.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

La ecuación que define la variación de entropía, Ec. 6.4a, nos sirve como base para el cálculo de la entropía en función de un valor de referencia asignado en un estado de referencia. Tanto el valor de referencia como el estado de referencia pueden seleccionarse arbitrariamente. El valor de la entropía en un estado y en función del valor del estado de referencia x puede calcularse en principio mediante

$$S_y = S_x + \left(\int_x^y \frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}} \quad (6.5)$$

donde S_x es el valor de referencia para la entropía en el estado de referencia especificado.

El uso de valores de entropía determinados con relación a un estado de referencia arbitrario es satisfactorio mientras se utilicen en cálculos que impliquen diferencias de entropía, de modo que los valores de referencia se anulen. Este planteamiento es suficiente para aplicaciones en las que la composición permanece constante. Cuando ocurran reacciones químicas, resultará necesario trabajar en términos de valores *absolutos* de entropía determinados a partir del *tercer principio* de la Termodinámica (Cap. 13).

VALORES DE LA ENTROPÍA PARA EL AGUA Y LOS REFRIGERANTES

Las tablas de valores termodinámicos fueron introducidas en la Sec. 3.3 para el agua y varios refrigerantes (Tablas A-2 a A-18). La entropía específica se tabula de la misma forma que las propiedades v , u y h , y los valores de la entropía se obtienen de forma similar.

Valores para el vapor. En la región de vapor sobrecalentado de las tablas para el agua y los refrigerantes, los valores de la entropía específica se tabulan junto con v , u y h en función de la temperatura y presión. *Por ejemplo...* considérense dos estados para el agua. En el estado 1 la presión es de 3 MPa y la temperatura es de 500°C. En el estado 2 la presión es $p_2 = 0,3$ MPa y la entropía específica es igual que en el estado 1. Se pretende determinar la temperatura en el estado 2. La entropía específica en el estado 1 se encuentra a partir de la Tabla A-4 que, para T_1, p_1 , nos da $s_1 = 7,2338$ kJ/kg · K. El estado 2 está fijado por la presión, $p_2 = 0,3$ MPa, y por la entropía específica, $s_2 = 7,2338$ kJ/kg · K. Volviendo a la Tabla A-4, con $p = 0,3$ MPa e interpolando con s_2 entre 160 y 200°C, resulta que $T_2 = 183^\circ\text{C}$. ▲

Valores de saturación. Para los estados saturados, los valores de s_f y s_g se tabulan como una función de la presión de saturación o de la temperatura de saturación. La entropía específica de una mezcla de fases líquido-vapor puede calcularse a partir del título

$$s = (1 - x) s_f + x s_g = s_f + x (s_g - s_f) \quad (6.6)$$

Estas relaciones son de la misma forma que las utilizadas para v , u y h en la Sec. 3.3. *Por ejemplo...* determinaremos la entropía específica del Refrigerante 134a en un estado donde la temperatura es de 0°C y la energía interna específica es de 138,43 kJ/kg. Tomando la Tabla A-10, el valor dado para u queda localizado entre u_f y u_g a 0°C, por tanto el sistema está constituido por una mezcla de fases líquido-vapor. El título de la mezcla puede determinarse a partir del valor conocido para la energía interna específica

$$x = \frac{u - u_f}{u_g - u_f} = \frac{138,43 - 49,79}{227,06 - 49,79} = 0,5$$

Luego, tomando valores de la Tabla A-10

$$\begin{aligned} s &= (1 - x) s_f + x s_g \\ &= (0,5)(0,1970) + (0,5)(0,9190) = 0,5580 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Valores para líquidos. Los datos para líquido comprimido se presentan en la Tabla A-5 para el agua. En esta tabla s , v , u y h están tabulados en función de la temperatura y presión como en la tabla de vapor sobrecalentado, por lo cual ambas tablas se utilizan del mismo modo. En ausencia de datos para líquido comprimido, el valor de la entropía específica puede estimarse de la misma forma en que se estimaban los valores de u y v para el estado líquido (Sec. 3.3.6), empleando el valor del líquido saturado a la temperatura dada

$$s(T, p) \approx s_f(T) \quad (6.7)$$

Por ejemplo... supóngase que se necesita el valor de la entropía específica del agua a 25 bar y 200°C. A partir de la Tabla A-5 se obtiene directamente una entropía específica de $s = 2,3294$ kJ/kg · K. Empleando el valor de la entropía específica del líquido saturado a

200°C, proveniente de la Tabla A-2, la entropía específica se aproximará según la Ec. 6.7 a $s = 2,3309 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$, que es muy aproximado al valor precedente. ▲

Los valores de la entropía específica para el agua y los refrigerantes, incluidos en las Tablas A-2 a A-18, son relativos a las correspondientes asignaciones para el estado de referencia. Para el agua, la entropía del líquido saturado a 0,01°C se asigna igual a cero. Para los refrigerantes, la entropía del líquido saturado a -40°C se asigna igual a cero.

VALORES DE LA ENTROPÍA MEDIANTE DIAGRAMAS

El uso de diagramas de propiedades como herramienta en la solución de problemas se ha destacado en distintas ocasiones a lo largo de este libro. Cuando se aplica el segundo principio resulta útil, a menudo, localizar los estados y representar los procesos en los diagramas que tienen la entropía como una coordenada. De estos diagramas los más utilizados son el diagrama temperatura-entropía (T - s) y el diagrama entalpía-entropía (h - s).

Diagrama temperatura-entropía. Las características más relevantes del diagrama temperatura-entropía se muestran en la Fig. 6.3. En la Fig. A-7 puede verse una versión más detallada de este diagrama para el agua. Obsérvese que dicha figura muestra las líneas de entalpía constante. Nótese también que en la región de vapor sobrecalentado las líneas de volumen específico constante tienen mayor pendiente que las líneas de presión constante. En la región de coexistencia de fases líquido-vapor se dibujan también las líneas de título constante. En algunas figuras las líneas de título constante aparecen como líneas de *porcentaje de humedad* constante. El porcentaje de humedad se define como el cociente entre la masa de líquido y la masa total.

En la región de vapor sobrecalentado del diagrama T - s , las líneas de entalpía específica constante tienden a ser horizontales al reducirse la presión. Estos estados se muestran dentro del área sombreada en la Fig. 6.3. Para los estados en esta región del diagrama la entalpía está determinada principalmente por la temperatura. La variación en la presión entre estados tiene un efecto pequeño: $h(T, p) \approx h(T)$. Es en esta región del diagrama donde el modelo de gas ideal proporciona una aproximación razonable. Para los estados de vapor sobrecalentado localizados fuera del área sombreada se requerirán tanto la presión como la temperatura para evaluar la entalpía, y el modelo de gas ideal no es aplicable.

Diagrama entalpía-entropía. Las características esenciales del diagrama entalpía-entropía, conocido comúnmente como *diagrama de Mollier*, se muestran en la Fig. 6.4. Un diagrama detallado para el agua se recoge en la Fig. A-8. Obsérvese la localización del punto crítico y la forma de las líneas de presión y temperatura constante. En la región de equilibrio de fases líquido-vapor se representan las líneas de título constante (en algunos diagramas se representan las líneas de porcentaje de humedad constante). Este diagrama se elabora para evaluar las propiedades de los estados de vapor sobrecalentado y de mezclas de dos fases líquido-vapor. La zona de líquido rara vez se representa en este diagrama. En la región de vapor sobrecalentado las líneas de temperatura constante tienden hacia la horizontalidad según va disminuyendo la presión. Estos estados se recogen de manera aproximada en el área sombreada de la Fig. 6.4. Esta se corresponde con el área sombreada en el diagrama temperatura-entropía de la Fig. 6.3, donde el modelo de gas ideal proporciona una aproximación razonable.

diagrama de Mollier

Por ejemplo... para ilustrar el uso del diagrama de Mollier considérense dos estados del agua. El estado 1 tiene $T_1 = 240^\circ\text{C}$, $p_1 = 0,10 \text{ MPa}$. Se desea determinar la entalpía especí-

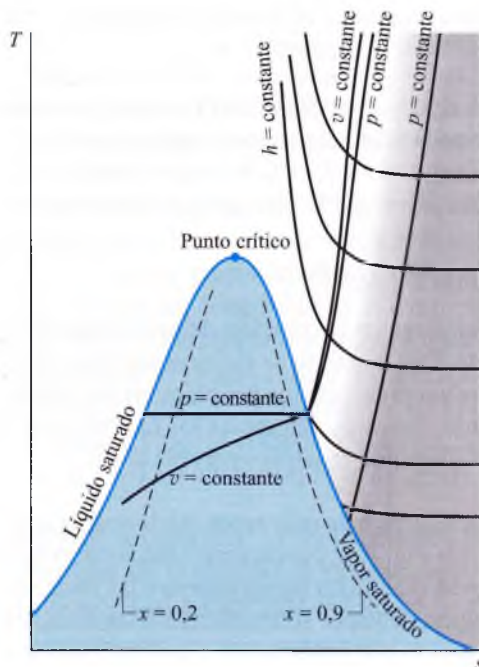


Figura 6.3 Diagrama temperatura-entropía.

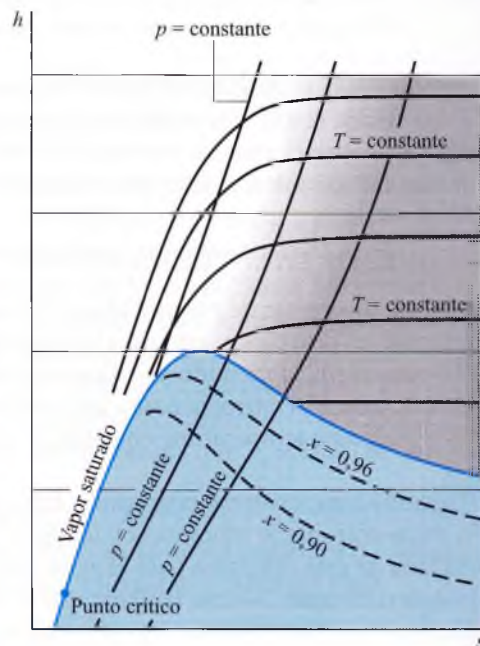


Figura 6.4 Diagrama entalpía-entropía.

fica y el título en el estado 2, donde $p_2 = 0,01$ MPa y $s_2 = s_1$. Volviendo a la Fig. A-8, el estado 1 resulta estar localizado en la región de vapor sobrecalentado. Trazando una línea vertical hacia la región de equilibrio de fases líquido-vapor, se localiza el estado 2. El título y la entalpía específica recogidos así de la figura concuerdan aproximadamente con los valores obtenidos usando las Tablas A-3 y A-4: $x_2 = 0,98$ y $h_2 = 2537$ kJ/kg. ▲

USO DE LAS ECUACIONES $T ds$

Aunque la variación de entropía entre dos estados puede determinarse en principio utilizando la Ec. 6.4a, este tipo de cálculo también puede realizarse empleando las ecuaciones $T ds$ desarrolladas en esta sección. Las ecuaciones $T ds$ permiten evaluar las variaciones de entropía a partir de datos de otras propiedades de más fácil medición. Su uso para evaluar las variaciones de entropía para gases ideales se recoge en la Sec. 6.3.2 y para sustancias incompresibles en la Sec. 6.3.3. Sin embargo, la importancia de las ecuaciones $T ds$ es mayor que la que supone su papel en la asignación de valores a la entropía. En el Cap. 11 serán utilizadas como punto de partida para la obtención de muchas relaciones importantes entre las propiedades de una sustancia pura, simple y compresible, incluyendo algunas que permiten construir las tablas de propiedades que proporcionan u , h y s .

Las ecuaciones $T ds$ se obtienen considerando una sustancia pura, simple y compresible que desarrolla un proceso internamente reversible. En ausencia de movimiento en el sistema y de los efectos de la gravedad, la expresión diferencial del balance de energía es

$$(\delta Q)_{\text{int rev}} = dU + (\delta W)_{\text{int rev}} \quad (6.8)$$

Por definición de sistema simple compresible (Sec. 3.1), el trabajo viene dado por

$$(\delta W)_{\text{int rev}} = p dV \quad (6.9a)$$

Reordenando la Ec. 6.4b, la transferencia de calor es

$$(\delta Q)_{\text{int rev}} = T dS \quad (6.9b)$$

Sustituyendo las Ecs. 6.9 en la Ec. 6.8 se obtiene la *primera ecuación T dS*:

$$T dS = dU + p dV \quad (6.10) \quad \text{primera ecuación } T dS$$

La *segunda* ecuación $T dS$ se obtiene a partir de la Ec. 6.10 utilizando $H = U + pV$. Diferenciando

$$dH = dU + d(pV) = dU + p dV + V dp$$

Reordenando

$$dU + p dV = dH - V dp$$

Sustituyendo esta ecuación en la Ec. 6.10 se obtiene la *segunda ecuación T dS*:

$$T dS = dH - V dp \quad (6.11) \quad \text{segunda ecuación } T dS$$

Las ecuaciones $T dS$ pueden escribirse tomando como base la unidad de masa

$$T ds = du + p dv \quad (6.12a)$$

$$T ds = dh - v dp \quad (6.12b)$$

o en base molar

$$T d\bar{s} = d\bar{u} + p d\bar{v} \quad (6.13a)$$

$$T d\bar{s} = d\bar{h} - \bar{v} dp \quad (6.13b)$$

Aun cuando las ecuaciones $T dS$ se han obtenido considerando un proceso internamente reversible, una variación de entropía obtenida por integración de estas ecuaciones es la variación de entropía de *cualquier* proceso, reversible o irreversible, entre dos estados de equilibrio. Como la entropía es una propiedad, la variación de entropía entre dos estados es independiente de los detalles del proceso que liga los estados inicial y final.

Como ejercicio que muestra el uso de las ecuaciones $T dS$, considérese el cambio de fase desde líquido saturado hasta vapor saturado a temperatura y presión constantes. Como la presión es constante, la Ec. 6.12b se reduce a

$$ds = \frac{dh}{T}$$

Entonces, como la temperatura también permanece constante durante el cambio de fase

$$s_g - s_f = \frac{h_g - h_f}{T} \quad (6.14)$$

Esta relación nos muestra una forma de calcular $s_g - s_f$ a partir de las tablas de propiedades. *Por ejemplo...* considérese el R134a a 0°C. A partir de la Tabla A-10, $h_g - h_f = 197,21$ kJ/kg. Por tanto, de la Ec. 6.14:

$$s_g - s_f = \frac{197,21 \text{ kJ/kg}}{273,15 \text{ K}} = 0,7220 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

valor que coincide con el valor calculado utilizando directamente los valores s_f y s_g presentes en la tabla. ▲

6.3.2 VARIACIÓN DE ENTROPÍA DE UN GAS IDEAL

En esta sección se emplean las ecuaciones $T ds$ para evaluar la variación de entropía entre dos estados de un gas ideal. Resulta conveniente comenzar expresando las Ecs. 6.12 como

$$ds = \frac{du}{T} + \frac{p}{T} dv \quad (6.15)$$

$$ds = \frac{dh}{T} - \frac{v}{T} dp \quad (6.16)$$

Para un gas ideal, $du = c_v(T) dT$, $dh = c_p(T) dT$, y $pv = RT$. A partir de estas relaciones, las Ecs. 6.15 y 6.16 se transforman, respectivamente, en

$$ds = c_v(T) \frac{dT}{T} + R \frac{dv}{v} \quad \text{y} \quad ds = c_p(T) \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p} \quad (6.17)$$

Como R es una constante, los últimos términos de las Ecs. 6.17 pueden integrarse directamente. Sin embargo, ya que c_v y c_p son funciones de la temperatura para gases ideales, resultará necesario disponer de información acerca de las relaciones funcionales antes de que pueda realizarse la integración del primer término de estas ecuaciones. Puesto que los dos calores específicos están relacionados por

$$c_p(T) = c_v(T) + R \quad (3.44)$$

donde R es la constante de los gases, bastará con conocer la función correspondiente a uno cualquiera de ellos.

Integrando las Ecs. 6.17 se obtiene, respectivamente,

$$s(T_2, v_2) - s(T_1, v_1) = \int_{T_1}^{T_2} c_v(T) \frac{dT}{T} + R \ln \frac{v_2}{v_1} \quad (6.18)$$

$$s(T_2, p_2) - s(T_1, p_1) = \int_{T_1}^{T_2} c_p(T) \frac{dT}{T} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \quad (6.19)$$

Utilización de las tablas de gas ideal. Como en el caso de la energía interna y la entalpía, la evaluación de las variaciones de entropía de los gases ideales puede reducirse a un tratamiento tabular adecuado. Para introducirlo, se comienza seleccionando un estado de referencia y su valor de entropía asociado: el valor de la entropía específica se considera igual a cero en el estado en que la temperatura es de 0 K y la presión es de 1 atmósfera. Utilizando entonces la Ec. 6.19 se determina la entropía específica de un estado de temperatura T y presión 1 atm con relación al estado de referencia prefijado

$$s^\circ(T) = \int_0^T \frac{c_p(T)}{T} dT \quad (6.20)$$

El símbolo $s^\circ(T)$ denota la entropía específica a la temperatura T y a la *presión de 1 atmósfera*. Como s° depende solamente de la temperatura, puede ser tabulada en función de esta propiedad, al igual que h y u . Para el aire como gas ideal, la Tabla A-22 proporciona los valores de s° en kJ/kg·K. Los valores de $\bar{s}^\circ$ en kJ/kmol·K, para otros gases comunes, se recogen en las Tablas A-23. Como la integral de la Ec. 6.19 puede expresarse en términos de s°

$$\int_{T_1}^{T_2} c_p \frac{dT}{T} = \int_0^{T_2} c_p \frac{dT}{T} - \int_0^{T_1} c_p \frac{dT}{T} = s^\circ(T_2) - s^\circ(T_1)$$

se concluye que la Ec. 6.19 se puede escribir como

$$s(T_2, p_2) - s(T_1, p_1) = s^\circ(T_2) - s^\circ(T_1) - R \ln \frac{p_2}{p_1} \quad (6.21a)$$

o en base molar

$$\bar{s}(T_2, p_2) - \bar{s}(T_1, p_1) = \bar{s}^\circ(T_2) - \bar{s}^\circ(T_1) - \bar{R} \ln \frac{p_2}{p_1} \quad (6.21b)$$

Las Ecs. 6.21 y los valores tabulados para s° o $\bar{s}^\circ$ apropiados, permiten calcular las variaciones de entropía que contienen de forma explícita la dependencia del calor específico con la temperatura. **Por ejemplo...** calculemos la variación de entropía específica, en kJ/kg·K, de un aire modelado como gas ideal desde un estado con $T_1 = 300$ K y $p_1 = 1$ bar hasta un estado con $T_2 = 1000$ K y $p_2 = 3$ bar. Utilizando la Ec. 6.21a y los valores de la Tabla A-22

$$\begin{aligned} s_2 - s_1 &= s^\circ(T_2) - s^\circ(T_1) - R \ln \frac{p_2}{p_1} \\ &= (2,96770 - 1,70203) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} - \frac{8,314}{28,97} \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \ln \frac{3 \text{ bar}}{1 \text{ bar}} \\ &= 0,9504 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Utilización de las funciones $c_p(T)$. Si no se dispone de los valores s° o $\bar{s}^\circ$ tabulados para el gas considerado, las integrales de las Ecs. 6.18 y 6.19 se pueden evaluar analítica o numéricamente, utilizando los datos de calores específicos proporcionados en las Tablas A-20 y A-21.

Cuando se considera que los calores específicos c_v y c_p son constantes, las Ecs. 6.18 y 6.19 se transforman, respectivamente, en

$$s(T_2, v_2) - s(T_1, v_1) = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} \quad (6.22)$$

$$s(T_2, p_2) - s(T_1, p_1) = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \quad (6.23)$$

Estas ecuaciones junto con las Ecs. 3.50 y 3.51, que dan Δu y Δh , respectivamente, se pueden aplicar cuando se considera el modelo de gas ideal con calores específicos constantes.

Por ejemplo... determínese la variación de entropía específica, en $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ de aire considerado gas ideal que sufre un proceso desde un estado con $T_1 = 300 \text{ K}$ y $p_1 = 1 \text{ bar}$ hasta un estado con $T_2 = 400 \text{ K}$ y $p_2 = 5 \text{ bar}$. Debido al relativamente pequeño cambio de temperatura consideramos constante el valor de c_p , calculado a 350 K . Usando la Ec. 6.23 y $c_p = 1,008 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ de la Tabla A-20

$$\begin{aligned} \Delta s &= c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \\ &= \left(1,008 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \ln \left(\frac{400 \text{ K}}{300 \text{ K}} \right) - \left(\frac{8,314}{28,97} \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \ln \left(\frac{5 \text{ bar}}{1 \text{ bar}} \right) \\ &= -0,1719 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Cálculo con ordenador. Para el aire y otros gases modelados como gas ideal, *IT* y otros programas de ordenador utilizan la Ec. 6.19 y, *directamente*, proporcionan la entropía referida a un valor de referencia ($0 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$) para el estado de referencia (0 K , 1 atm). Conviene tener presente que el valor que proporcionan¹ es directamente el de la entropía y que no usan el valor s° .

6.3.3 VARIACIÓN DE ENTROPÍA DE UNA SUSTANCIA INCOMPRESIBLE

El modelo de sustancia incompresible introducido en la Sec. 3.3.6 supone que el volumen específico (densidad) es constante y que el calor específico depende únicamente de la temperatura, $c_v = c(T)$. De acuerdo con esto, la variación diferencial en la energía interna específica es $du = c(T) dT$ y la Ec. 6.15 se reduce a

$$ds = \frac{c(T) dT}{T} + \cancel{\frac{p dv}{T}}^0 = \frac{c(T) dT}{T}$$

¹ **Nota del traductor:** Hay que tener en cuenta que los valores obtenidos mediante un programa de ordenador pueden diferir ligeramente de los obtenidos con las tablas de este libro si, en sus cálculos, el programa utiliza, para el modelo de la sustancia, expresiones distintas a las empleadas en la construcción de dichas tablas, aunque utilice los mismos valores de referencia (véase la Sec 6.3.1). Cuando los valores de referencia sean distintos, el cálculo de propiedades puede ofrecer resultados muy dispares en el caso de las propiedades específicas, aunque las expresiones utilizadas sean las mismas. En cambio, las variaciones de las propiedades específicas entre dos estados, se hayan calculado a partir de valores proporcionados por un programa o a partir de las tablas, presentarán resultados concordantes.

Por integración, la variación de entropía específica es

$$s_2 - s_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{c(T)}{T} dT \quad (\text{incompresible})$$

Cuando se supone que el calor específico es constante, la expresión anterior se transforma en

$$s_2 - s_1 = c \ln \frac{T_2}{T_1} \quad (\text{incompresible, } c \text{ constante}) \quad (6.24)$$

La Ec. 6.24 junto con las Ecs. 3.20, que dan Δu y Δh , respectivamente, se pueden aplicar cuando se considera el modelo de líquidos o sólidos incompresibles. Los calores específicos de algunos sólidos y líquidos comunes se recogen en la Tabla A-19.

6.4 VARIACIÓN DE ENTROPÍA EN PROCESOS INTERNAMENTE REVERSIBLES

En esta sección se considera la relación entre la variación de entropía y la transferencia de calor en procesos internamente reversibles. Los conceptos que se introducen tienen importantes aplicaciones en las siguientes secciones de este libro. La presente discusión se limita al caso de sistemas cerrados. En la Sec. 6.9 se verán consideraciones similares para volúmenes de control.

Cuando un sistema cerrado desarrolla un proceso internamente reversible, su entropía puede aumentar, disminuir o permanecer constante. Esto puede verse utilizando la Ec. 6.4b

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}}$$

la cual indica que cuando un sistema cerrado que desarrolla un proceso internamente reversible recibe energía por transferencia de calor, éste experimenta un incremento de entropía. A la inversa, cuando el sistema cede energía mediante transferencia de calor, su entropía disminuye. Esto se puede interpretar como que a la transferencia de calor le *acompaña* una transferencia de entropía. La dirección de la transferencia de entropía es la misma que la de la transferencia de calor. En un proceso *adiabático* internamente reversible la entropía permanecerá constante. A un proceso de entropía constante se le denomina **proceso isoentrópico**.

proceso isoentrópico

Reordenando, la expresión anterior se transforma en

$$(\delta Q)_{\text{int rev}} = T dS$$

Integrando desde el estado inicial 1 hasta el estado final 2

$$Q_{\text{int rev}} = \int_1^2 T dS \quad (6.25)$$

A partir de la Ec. 6.25 puede concluirse que una transferencia de energía por calor a un sistema cerrado durante un proceso internamente reversible podrá representarse como un área en el diagrama temperatura-entropía. La Fig. 6.5 ilustra la interpretación en forma de área de la transferencia de calor para un proceso internamente reversible arbitrario en

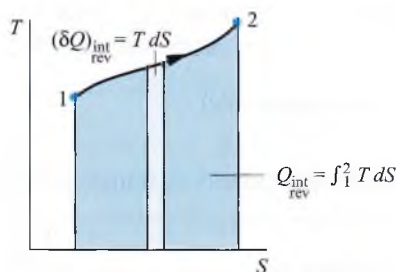


Figura 6.5 Área que representa la transferencia de calor en un proceso internamente reversible

el que varía la temperatura. Obsérvese que la temperatura debe estar en kelvin, y que la superficie es el área completa bajo la línea que representa al proceso (área sombreada). Nótese también que la interpretación de que esta área representa la transferencia de calor no es válida para procesos irreversibles, lo cual será demostrado más adelante.

ciclo de Carnot

Para proporcionar un ejemplo representativo tanto de la variación de entropía que acompaña a la transferencia de calor como de la interpretación de éste mediante una superficie, considérese la Fig. 6.6a, que muestra un **ciclo de potencia de Carnot** (Sec. 5.7). El ciclo consiste en cuatro procesos internamente reversibles en serie: dos procesos isotermos alternados con dos procesos adiabáticos. En el proceso 2–3, el sistema recibe calor mientras su temperatura permanece constante a T_C . La entropía del sistema aumenta debido a la transferencia de calor. Para este proceso la Ec. 6.25 proporciona $Q_{23} = T_C (S_3 - S_2)$, por tanto el área 2–3–a–b–2 de la Fig. 6.6a representa al calor recibido en este proceso. El proceso 3–4 es adiabático e internamente reversible y, por tanto, es también un proceso isoentrópico (entropía constante). El proceso 4–1 es un proceso isoterma a T_F durante el cual el sistema cede calor. Como la transferencia de entropía acompaña a la transferencia de calor, la entropía del sistema disminuye. Para este proceso, la Ec. 6.25 nos da $Q_{41} = T_F (S_1 - S_4)$, cuyo valor es negativo. El área 4–1–b–a–4 de la Fig. 6.6a representa la magnitud del calor cedido Q_{41} . El proceso 1–2, que completa el ciclo, es adiabático e internamente reversible (isoentrópico). El trabajo neto de cualquier ciclo es igual al calor neto intercambiado, por tanto el área cerrada 1–2–3–4–1 representa el trabajo neto del ciclo. El rendimiento térmico del ciclo puede expresarse también en función de las áreas:

$$\eta = \frac{W_{\text{ciclo}}}{Q_{23}} = \frac{\text{área } 1-2-3-4-1}{\text{área } 2-3-a-b-2}$$

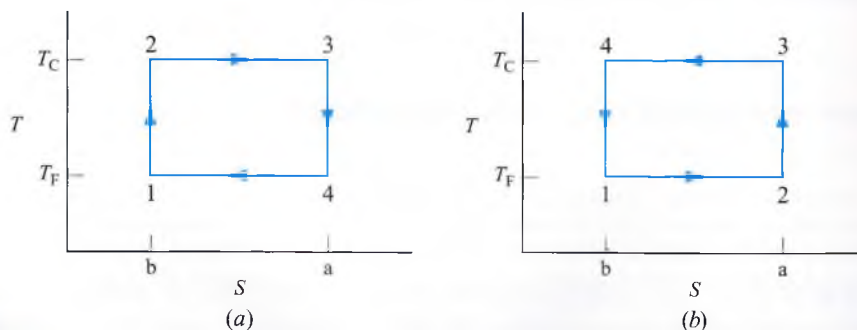


Figura 6.6 Ciclos de Carnot en el diagrama temperatura–entropía. (a) Ciclo de potencia. (b) Ciclo de refrigeración o bomba de calor.

El numerador de esta expresión es $(T_C - T_F)(S_3 - S_2)$ y el denominador es $T_C(S_3 - S_2)$, por tanto el rendimiento térmico puede calcularse en función sólo de las temperaturas: $\eta = 1 - T_F/T_C$. Si el ciclo se invirtiera, como muestra la Fig. 6.6b, el resultado correspondería a un ciclo de refrigeración de Carnot o a un ciclo de bomba de calor de Carnot. En la dirección inversa, el calor es transferido al sistema mientras su temperatura permanece a T_F y, por tanto, su entropía aumenta en el proceso 1–2. En el proceso 3–4 el calor es cedido por el sistema mientras su temperatura permanece constante a T_C y su entropía disminuye.

Para una mayor ilustración de los conceptos introducidos en esta sección, el siguiente ejemplo considera un proceso internamente reversible del agua contenida en un conjunto cilindro-pistón.

Ejemplo 6.1

PROBLEMA PROCESO INTERNAMENTE REVERSIBLE DEL AGUA

Un dispositivo cilindro–pistón contiene inicialmente agua líquida saturada a 100°C . El sistema sufre un proceso en el que el pistón se desliza libremente en el cilindro y el agua alcanza su estado correspondiente de vapor saturado. El cambio de estado se produce por un proceso de calentamiento internamente reversible a presión y temperatura constantes. Determinéense el trabajo y el calor intercambiados por unidad de masa, ambos en kJ/kg .

SOLUCIÓN

Conocido: El agua contenida en un dispositivo cilindro–pistón sufre un proceso internamente reversible a 100°C , pasando de líquido saturado a vapor saturado.

Se debe hallar: El calor y trabajo intercambiados por unidad de masa.

Datos conocidos y diagramas:

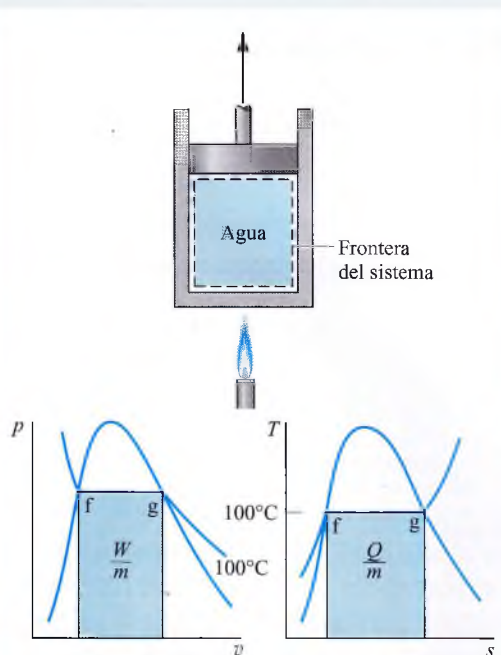


Figura E.6.1

Consideraciones e hipótesis:

1. El agua contenida en el dispositivo cilindro-pistón es un sistema cerrado.
2. El proceso es internamente reversible.
3. La temperatura y presión son constantes durante el proceso.
4. No hay cambio de energía cinética y potencial entre los estados inicial y final.

Análisis: A presión constante el trabajo es

$$\frac{W}{m} = \int_f^g p \, dv = p(v_g - v_f)$$

Tomando valores de la Tabla A-2

$$\begin{aligned} \frac{W}{m} &= (1,014 \text{ bar})(1,673 - 1,0435 \times 10^{-3}) \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right) \left| \frac{10^5 \text{ N/m}^2}{1 \text{ bar}} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \\ &= 170 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Como el proceso es internamente reversible y a temperatura constante, la Ec. 6.25 da

$$Q = \int_f^g T \, dS = m \int_f^g T \, dS$$

o

$$\frac{Q}{m} = T(s_g - s_f)$$

Tomando valores de la Tabla A-2

$$\frac{Q}{m} = (373,15 \text{ K})(7,3549 - 1,3069) \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} = 2257 \text{ kJ/kg}$$

Como se muestra en la figura, el trabajo y el calor pueden representarse como áreas en los diagramas p - v y T - s , respectivamente.

-
- 1** El calor absorbido podría determinarse alternativamente a partir del balance de energía para la unidad de masa

$$u_g - u_f = \frac{Q}{m} - \frac{W}{m}$$

Sustituyendo $W/m = p(v_g - v_f)$ y resolviendo

$$\begin{aligned} \frac{Q}{m} &= (u_g - u_f) + p(v_g - v_f) \\ &= (u_g + pv_g) - (u_f + pv_f) \\ &= h_g - h_f \end{aligned}$$

A partir de la Tabla A-2 a 100°C , $h_g - h_f = 2257 \text{ kJ/kg}$, que es el mismo valor obtenido para Q/m en la solución anterior.

6.5 BALANCE DE ENTROPÍA PARA SISTEMAS CERRADOS

En esta sección se utilizan la desigualdad de Clausius, expresada por la Ec. 6.2, y la ecuación que define la variación de entropía para desarrollar el *balance de entropía* para sistemas cerrados. El balance de entropía es una expresión del segundo principio particularmente conveniente para el análisis termodinámico. El balance de entropía para volúmenes de control se obtendrá en la Sec. 6.6.

6.5.1 OBTENCIÓN DEL BALANCE DE ENTROPÍA

En la Fig. 6.7 se muestra un ciclo ejecutado por un sistema cerrado. El ciclo consiste en el proceso I, durante el cual pueden presentarse irreversibilidades internas, seguido del proceso internamente reversible R. Para este ciclo, la Ec. 6.2 toma la forma

$$\int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f + \int_2^1 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}} = -\sigma \quad (6.26)$$

donde la primera integral corresponde al proceso I y la segunda al proceso R. El subíndice f en la primera integral se emplea para recordar que el integrando debe evaluarse en la frontera del sistema. La segunda integral no requiere este subíndice porque la temperatura es uniforme a lo largo y ancho del sistema, en cada uno de los estados intermedios de un proceso internamente reversible. Como no existen irreversibilidades asociadas con el proceso R, el término σ_{ciclo} de la Ec. 6.2, que tiene en cuenta el efecto de las irreversibilidades durante el ciclo, se referirá únicamente al proceso I y en la Ec. 6.26 se denota como σ , simplemente.

Aplicando la definición la variación de entropía, la segunda integral de la Ec. 6.26 puede expresarse como

$$S_1 - S_2 = \int_2^1 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}}$$

Con esto, la Ec. 6.26 se transforma en

$$\int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f + (S_1 - S_2) = -\sigma$$

Finalmente, reordenando la última ecuación, se obtiene el *balance de entropía para sistemas cerrados*:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f + (\sigma) \quad (6.27)$$

variación de
entropía

transferencia
de entropía

generación
de entropía

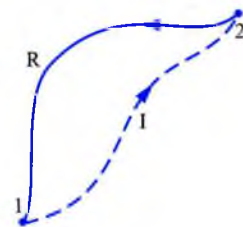


Figura 6.7 Ciclo utilizado para obtener el balance de entropía.

*balance de entropía
para sistemas cerrados*

Si los estados límite del proceso son fijos, la variación de entropía en el primer miembro de la Ec. 6.27 podrá calcularse independientemente de los detalles del proceso. Sin embargo, los dos términos del segundo miembro dependen explícitamente de la naturaleza del proceso y no pueden determinarse si únicamente se conocen los estados inicial y final. El primer término del segundo miembro de la Ec. 6.27 está relacionado con el calor

transferencia de entropía que acompaña a la transferencia de calor

generación de entropía

transferido al sistema, o desde él, durante el proceso. Este término puede ser interpretado como la *transferencia de entropía que acompaña a la transferencia de calor*. La dirección de la transferencia de entropía es la misma que la de la transferencia de calor, y también se le aplica el mismo convenio de signos: Un valor positivo significará que la entropía se transfiere al sistema, y un valor negativo significará que la entropía es transferida desde el sistema. Cuando no haya transferencia de calor tampoco habrá transferencia de entropía.

La variación de entropía del sistema no se debe únicamente a la transferencia de entropía, sino que también se debe en parte al segundo término del segundo miembro de la Ec. 6.27, denotado por σ . Este término es positivo cuando se producen irreversibilidades internas durante el proceso, y desaparece cuando no se producen. Esto puede describirse diciendo que hay *generación de entropía* dentro del sistema como efecto de las irreversibilidades. El segundo principio de la Termodinámica puede interpretarse como un requisito de que la entropía se genere por irreversibilidades y se conserve sólo en el caso límite en que las irreversibilidades desaparecen. Como σ mide el efecto de las irreversibilidades presentes en el interior del sistema durante el proceso, su valor dependerá de la naturaleza del proceso y no sólo de los estados inicial y final. Por tanto *no* es una propiedad.

Al aplicar el balance de entropía a un sistema cerrado resulta esencial recordar los requisitos impuestos por el segundo principio a la generación de entropía: el segundo principio requiere que la *generación* de entropía tenga un valor positivo o nulo, es decir,

$$\sigma : \begin{cases} > 0 & \text{proceso internamente irreversible} \\ = 0 & \text{proceso internamente reversible} \end{cases} \quad (6.28)$$

El valor de la entropía generada nunca puede ser negativo. Por el contrario, la *variación* de entropía de un sistema puede ser positivo, negativo o nulo:

$$S_2 - S_1 : \begin{cases} > 0 \\ = 0 \\ < 0 \end{cases} \quad (6.29)$$

Como para otras propiedades, la variación de entropía puede determinarse sin conocer los detalles del proceso.

Por ejemplo... para ilustrar los conceptos de transferencia de entropía y producción de entropía, así como la naturaleza contable del balance de entropía, considérese la Fig. 6.8. Esta figura muestra un sistema formado por un gas o un líquido contenido en un depósito rígido, removido por un agitador de paletas mientras recibe el calor Q desde un foco. La temperatura en la parte de la frontera donde se produce la transferencia de calor es constante e idéntica a la temperatura del foco, T_f . Por definición, el foco está libre de irreversibilidades; sin embargo, el sistema no está libre de ellas pues el rozamiento por la agitación del fluido está evidentemente presente y aún pueden existir otro tipo de irreversibilidades en el interior del sistema.

Apliquemos ahora el balance de entropía tanto al sistema como al foco. Como T_f es constante, la integral en la Ec. 6.27 puede evaluarse fácilmente, y el balance de entropía para el sistema se reduce a

$$S_2 - S_1 = \frac{Q}{T_f} + \sigma \quad (6.30)$$

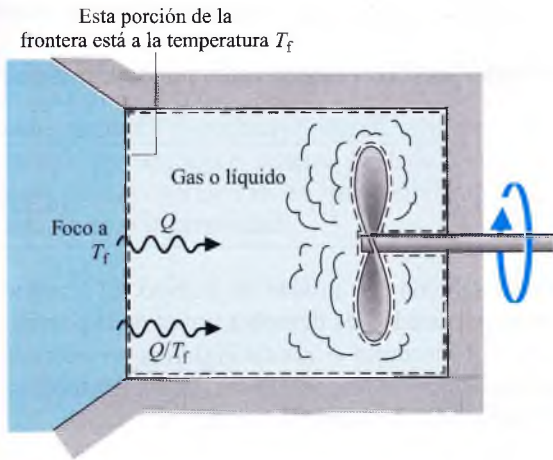


Figura 6.8 Ilustración de los conceptos de transferencia de entropía y creación de entropía.

donde Q/T_f contabiliza la transferencia de entropía al sistema como resultado de la transferencia de calor Q . El balance de entropía aplicado al *foco* o *reservorio* adoptará la forma

$$\Delta S]_{\text{res}} = \frac{Q_{\text{res}}}{T_f} + \sigma_{\text{res}}^0$$

donde la generación de entropía se hace igual a cero porque el reservorio está libre de irreversibilidades. Como $Q_{\text{res}} = -Q$, la última ecuación puede escribirse como

$$\Delta S]_{\text{res}} = -\frac{Q}{T_f}$$

El signo menos indica que la entropía abandona el reservorio acompañando al calor evacuado. En consecuencia, la entropía del reservorio *disminuye* en una cantidad igual a la entropía transferida desde el mismo hacia el sistema. Sin embargo, como muestra la Ec. 6.30, la variación de entropía del sistema *excede* la cantidad de entropía transferida al mismo porque existe generación de entropía en su interior. ▲

Si el flujo de calor se produjera en el ejemplo anterior en la dirección opuesta, pasando desde el sistema hacia el reservorio, la magnitud de la entropía transferida sería la misma, pero su dirección sería la contraria. En este caso la entropía del sistema podría *disminuir* si la cantidad de entropía transferida *desde* el sistema *al* reservorio *excediera* de la cantidad de entropía generada dentro del sistema a causa de las irreversibilidades. Finalmente, obsérvese que no existe una transferencia de entropía asociada con el flujo de trabajo.

6.5.2 FORMAS DEL BALANCE DE ENTROPÍA PARA UN SISTEMA CERRADO

El balance de entropía puede ser expresado en varias formas, de modo que cada una de ellas resulte más conveniente para algún tipo de análisis. Por ejemplo, si la transferencia de calor tiene lugar en distintas zonas de la frontera de un sistema donde la temperatura no varía ni con la posición ni con el tiempo, el término de transferencia de entropía puede expresarse como un sumatorio, de modo que la Ec. 6.27 adopta la forma

$$S_2 - S_1 = \sum_j \frac{Q_j}{T_j} + \sigma \quad (6.31)$$

donde Q_j/T_j es la cantidad de entropía transferida a través de la porción de frontera cuya temperatura es T_j .

El *balance de entropía por unidad de tiempo para sistemas cerrados* puede expresarse como

*balance de entropía
por unidad de tiempo
para sistemas cerrados*

$$\frac{dS}{dt} = \sum_j \frac{\dot{Q}_j}{T_j} + \dot{\sigma} \quad (6.32)$$

donde dS/dt es la variación en la entropía del sistema por unidad de tiempo. El término $\dot{Q}_j/T_j$ representa la transferencia de entropía por unidad de tiempo a través de la porción de frontera cuya temperatura instantánea es T_j . El término $\dot{\sigma}$ contabiliza la generación de entropía por unidad de tiempo debido a las irreversibilidades localizadas dentro del sistema.

A veces resulta conveniente expresar el balance de entropía en forma diferencial:

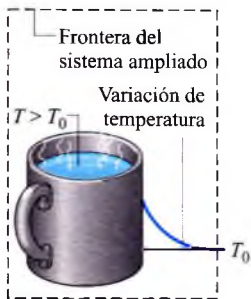
$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f + \delta\sigma \quad (6.33)$$

Nótese que las diferenciales de las variables Q y σ , que no son propiedades, se escriben, respectivamente, como δQ y $\delta\sigma$. Cuando no hay irreversibilidades internas, $\delta\sigma$ se anula y la Ec. 6.33 se reduce a la Ec. 6.4b.

6.5.3 CÁLCULO DE LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE ENTROPÍA

Independientemente de la forma que tome el balance de entropía, el objetivo en muchas aplicaciones es evaluar el término de entropía generada. Sin embargo, el valor de la entropía generada en un sistema por un determinado proceso no es relevante, muchas veces, si se considera de manera aislada. Su importancia se determina normalmente por comparación. Por ejemplo, la entropía generada en un componente deberá compararse con los valores de entropía generada en los otros componentes que formen parte del mismo sistema global. Comparando los valores de entropía generada, podrán identificarse los componentes en que ocurren irreversibilidades apreciables y se podrá establecer una ordenación de los mismos. Esto nos permitirá centrar la atención en aquellos componentes que más contribuyen al funcionamiento ineficiente del sistema global.

Para calcular el término de transferencia de entropía en el balance de entropía se requerirá información tanto de la transferencia de calor, que tiene lugar a través de cada parte de la frontera del sistema, como de la temperatura en las partes de la frontera a través de las cuales se intercambia calor. Sin embargo, el término de transferencia de entropía no siempre puede evaluarse directamente, bien porque la información requerida no es conocida, bien porque no está definida, como cuando el sistema pasa a través de estados suficientemente alejados del equilibrio. En tales casos, aumentando el tamaño del sistema de modo que contenga también a su entorno inmediato podrá definirse una nueva frontera para la cual sea posible determinar la transferencia de entropía. En este *sistema ampliado*, la temperatura de la nueva frontera, T_f , será la del entorno en la proximidad del nuevo sistema, T_0 . El cálculo del término de transferencia de entropía es entonces, simplemente, Q/T_0 . Sin embargo, las irreversibilidades contabilizadas ahora no serán sólo las del sistema de interés, sino aquellas correspondientes al sistema ampliado. De acuerdo con esto, el término de entropía generada contabilizará ahora tanto los efectos de las irreversibilidades internas del sistema original, como las irreversibilidades externas presentes en la parte de entorno que se ha incorporado al sistema ampliado.



6.5.4 EJEMPLOS

Los siguientes ejemplos ilustran la utilización de los balances de energía y entropía para el análisis de sistemas cerrados. Las relaciones entre propiedades y los diagramas de propiedades también contribuyen significativamente al desarrollo de las soluciones. El primer ejemplo reconsidera el sistema y estado final del Ejemplo 6.1 para demostrar que la entropía se genera cuando existen irreversibilidades internas y que la cantidad de entropía generada no es una propiedad.

Ejemplo 6.2

PROBLEMA UN PROCESO IRREVERSIBLE DEL AGUA

Un dispositivo cilindro–pistón contiene inicialmente agua líquida saturada a 100°C . El sistema sufre un proceso en el que el pistón desliza libremente en el cilindro y el agua alcanza su estado correspondiente de vapor saturado. No existe transferencia de calor con el entorno. Si el cambio de estado se produce a causa de la acción de un agitador de paletas, determínese el trabajo por unidad de masa, en kJ/kg , y la entropía generada por unidad de masa, en $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$.

SOLUCIÓN

Conocido: El agua contenida en un dispositivo cilindro–pistón sufre un proceso adiabático a 100°C pasando de líquido saturado a vapor saturado. Durante el proceso, el pistón se desliza libremente, y el agua se remueve enérgicamente mediante un agitador de paletas.

Se debe hallar: El trabajo neto consumido por unidad de masa y la entropía generada por unidad de masa.

Datos conocidos y diagramas:

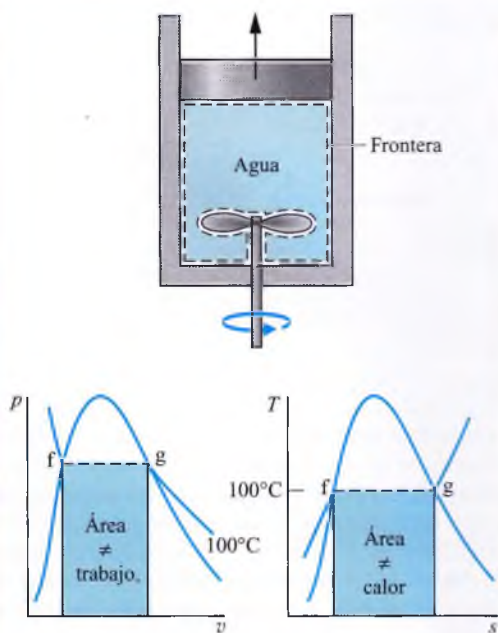


Figura E.6.2

Consideraciones e hipótesis:

1. El agua contenida en el dispositivo cilindro-pistón constituye el sistema cerrado a analizar.
2. No existe intercambio de calor con el entorno.
3. El sistema se encuentra en estados de equilibrio al comienzo y al final del proceso. No existen variaciones de energía cinética o potencial entre ambos estados.

Análisis: A medida que el volumen del sistema aumenta durante el proceso, hay un intercambio de energía mediante trabajo desde el sistema asociado a la expansión, así como un intercambio de energía mediante trabajo al sistema vía el agitador de paletas. El trabajo neto puede evaluarse a partir del balance de energía que, de acuerdo con las hipótesis 2 y 3, se reduce a

$$\Delta U + \cancel{\Delta E_C}^0 + \cancel{\Delta E_P}^0 = \cancel{Q}^0 - W$$

Por unidad de masa, el balance de energía adopta la forma

$$\frac{W}{m} = -(u_g - u_f)$$

Tomando los valores de la energía interna específica a 100°C en la Tabla A-2

$$\frac{W}{m} = -2087,56 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

El signo negativo indica que el trabajo de agitación es de mayor magnitud que el trabajo realizado por el agua al expandirse.

La cantidad de entropía generada puede calcularse aplicando el balance de entropía. Como no hay intercambio de calor, el término correspondiente a la transferencia de entropía desaparece

$$\Delta S = \int_1^2 \left(\cancel{\frac{\delta Q}{T}} \right)_f^0 + \sigma$$

Tomando como base de cálculo la unidad de masa, resulta:

$$\frac{\sigma}{m} = s_g - s_f$$

Con los valores de la entropía específica a 100°C procedentes de la Tabla A-2

$$\frac{\sigma}{m} = 6,048 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

2

- 1** Aun cuando los estados inicial y final son estados de equilibrio a la misma temperatura y presión, esto no implica necesariamente que la presión y temperatura del sistema sean uniformes en los estados *intermedios* ni que estas variables mantengan un valor constante durante el proceso. En consecuencia, no existe una “trayectoria” bien definida para éste, lo que se pone de relieve utilizando líneas discontinuas para representar el proceso en los diagramas p - v y T - s . Las líneas discontinuas indican únicamente que el proceso ha tenido lugar, y no debe asociarse ninguna “superficie” con ellas. En particular, nótese que el proceso es adiabático, por lo cual el “área” bajo la línea discontinua en el diagrama T - s no puede significar calor transferido. De igual forma, el trabajo no puede asociarse al área en el diagrama p - v .

- 2** El cambio de estado es el mismo en este ejemplo que en el Ejemplo 6.1. Sin embargo, en el Ejemplo 6.1 el cambio de estado se produce a causa de la absorción de calor mientras el sistema desarrolla un proceso internamente reversible. De acuerdo con esto, el valor de la entropía generada en el proceso del Ejemplo 6.2 es cero. Aquí se presentan irreversibilidades durante el proceso y por ello la entropía generada toma un valor positivo. Puede concluirse, por tanto, que resulta posible obtener distintos valores para la entropía generada para dos procesos con los *mismos* estados inicial y final. Esto refuerza la idea de que la entropía generada no es una propiedad.

Como una muestra de la forma de razonar con el segundo principio, el siguiente ejemplo utiliza el hecho de que el término de generación de entropía no puede ser negativo.

Ejemplo 6.3

PROBLEMA CÁLCULO DEL TRABAJO DE COMPRESIÓN MÍNIMO TEÓRICO

Se comprime adiabáticamente una masa de Refrigerante 134a contenida en un dispositivo cilindro-pistón, desde vapor saturado a -12°C hasta una presión final de 8 bar. Determinése el trabajo mínimo teórico requerido por unidad de masa de refrigerante, en kJ/kg.

SOLUCIÓN

Conocido: Se comprime R134A adiabáticamente desde un estado inicial dado hasta una presión final especificada.

Se debe hallar: El trabajo mínimo teórico requerido por unidad de masa.

Datos conocidos y diagramas:

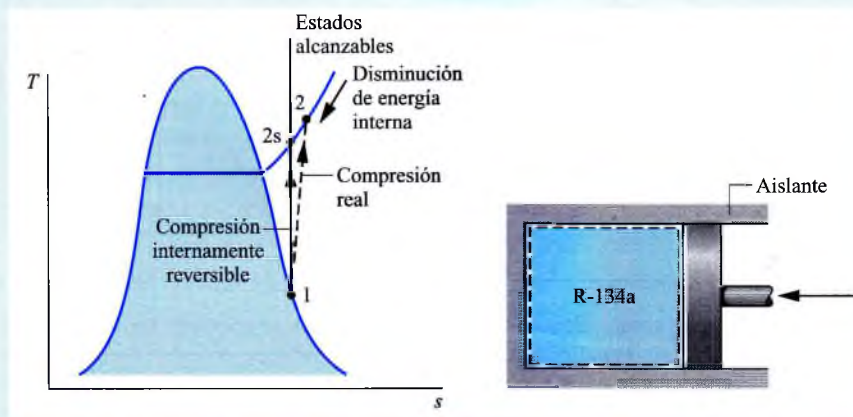


Figura E.6.3

Consideraciones e hipótesis:

1. Se considera al R134a como un sistema cerrado.
2. No existe transferencia de calor con el entorno.
3. Los estados inicial y final son estados de equilibrio. No existe modificación de energía cinética o potencial entre ambos estados.

Análisis: La expresión para el trabajo puede obtenerse a partir del balance de energía. Aplicando las hipótesis 2 y 3

$$\Delta U + \cancel{\Delta E_{\cancel{K}}}^0 + \cancel{\Delta E_{\cancel{P}}}^0 = \cancel{Q}^0 - W$$

Cuando se escribe este balance por unidad de masa, el trabajo *requerido* es

$$\left(-\frac{W}{m}\right) = u_2 - u_1$$

La energía interna específica u_1 puede obtenerse a partir de la Tabla A-10 como $u_1 = 220,36$ kJ/kg. Como el valor de u_1 es conocido, el valor correspondiente al trabajo dependerá de la energía interna específica a la salida u_2 . El trabajo mínimo corresponderá al mínimo valor permitido para u_2 , que se determinará a partir del segundo principio como sigue.

Aplicando un balance de entropía

$$\Delta S = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_f + \sigma$$

donde el término de transferencia de entropía se anula ya que el proceso es adiabático. Por tanto, los estados finales permitidos deberán satisfacer que

$$s_2 - s_1 = \frac{\sigma}{m} \geq 0$$

La restricción indicada por la ecuación anterior puede analizarse utilizando el diagrama T - s . Como σ no puede ser negativo, los estados con $s_2 < s_1$ no son accesibles adiabáticamente. Cuando las irreversibilidades están presentes durante la compresión, se genera entropía, por tanto $s_2 > s_1$. El estado etiquetado como 2s en el diagrama puede obtenerse en el límite cuando las irreversibilidades tienden a cero. Este estado corresponde a la compresión *isentrópica*.

Por inspección de la Tabla A-12, cuando la presión está fijada la energía interna disminuye al hacerlo la temperatura. Por tanto, el mínimo valor permitido para u_2 corresponde al estado 2s. Interpolando en la Tabla A-12 para 8 bar, con $s_{2s} = s_1 = 0,9267$ kJ/kg·K, se encuentra que $u_{2s} = 249,5$ kJ/kg. Finalmente, el trabajo mínimo requerido es

$$\left(-\frac{W}{m}\right)_{\min} = u_{2s} - u_1 = 249,5 - 220,36 = 29,14 \text{ kJ/kg}$$

- 1** El efecto de las irreversibilidades equivale a una penalización en el trabajo consumido: se requiere mayor cantidad de trabajo para un proceso real adiabático e irreversible que para un proceso ideal internamente reversible cuando ambos se desarrollan entre el mismo estado inicial y la misma presión final.

Para destacar la importancia relativa de las irreversibilidades internas y externas, el siguiente ejemplo aplica el balance de entropía a un sistema antes y después de ser ampliado con una porción de su entorno inmediato.

Ejemplo 6.4

PROBLEMA ANÁLISIS ESPACIAL DE IRREVERSIBILIDADES

Con los datos del ejemplo 2.4, calcúlese la entropía generada $\dot{\sigma}$, en kW/K, (a) tomando la caja de cambios como sistema y (b) tomando un sistema ampliado que engloba, además de la caja de cambios, una porción de los alrededores, de modo que la transferencia de calor se produzca a la temperatura del entorno en el espacio inmediato a la citada caja de cambios, $T_0 = 293 \text{ K}$ (20°C).

SOLUCIÓN

Conocido: Una caja de cambios funciona en estado estacionario. Se conocen la potencia de entrada a través del eje de alta velocidad, la potencia de salida a través del eje de baja velocidad y el ritmo de transferencia de calor. También se conocen la temperatura de la superficie exterior de la caja de cambios y la del entorno próximo a la misma.

Se debe hallar: La entropía generada para los dos sistemas especificados recogidos en el esquema.

Datos conocidos y diagramas:

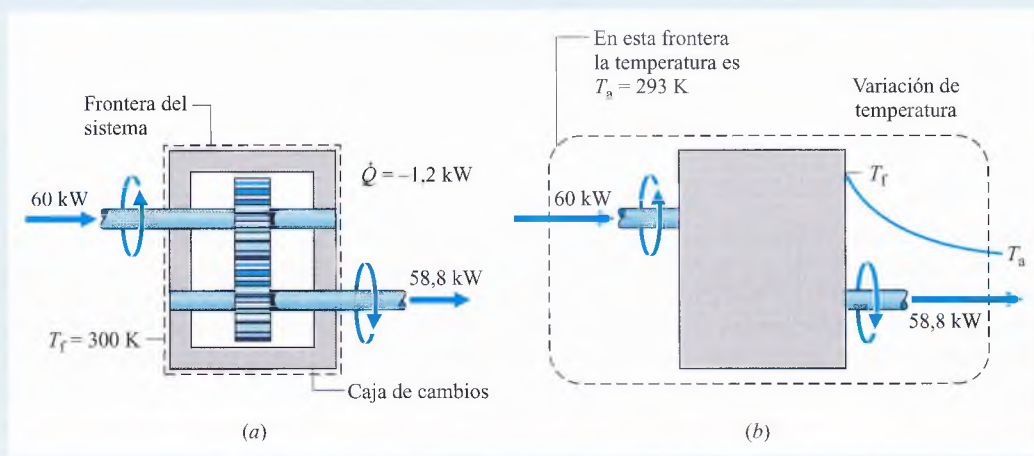


Figura E.6.4

Consideraciones e hipótesis:

1. En el apartado (a), la caja de cambios se considera un sistema cerrado que funciona en estado estacionario, tal como se muestra en el esquema adjunto con los mismos datos del Ejemplo 2.4.
2. En el apartado (b), la caja de cambios y una parte de su entorno se toman como sistema cerrado, tal como se muestra en el esquema adjunto con los mismos datos del Ejemplo 2.4.
3. La temperatura de la superficie externa de la caja de cambios y la temperatura del entorno son uniformes.

Análisis:

- (a) A fin de obtener una expresión para la entropía generada, partiremos del balance de entropía para un sistema cerrado expresado por unidad de tiempo, Ec. 6.32. Como la transferencia de calor tiene lugar únicamente a la temperatura T_f , el balance de entropía con la condición de estado estacionario se reducirá a

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\dot{Q}}{T_f} + \dot{\sigma}$$

Despejando,

$$\dot{\sigma} = -\frac{\dot{Q}}{T_f}$$

Sustituyendo los valores conocidos para la transferencia de calor $\dot{Q}$ y la temperatura superficial T_f

$$\dot{\sigma} = - \frac{(-1,2 \text{ kW})}{(300 \text{ K})} = 4 \times 10^{-3} \text{ kW/K}$$

- (a) Puesto que la transferencia de calor se produce a la temperatura T_0 para el sistema ampliado, el balance de entropía para situación estacionaria se reduce a

$$\frac{dS'}{dt} = \frac{\dot{Q}}{T_0} + \dot{\sigma}$$

Despejando

$$\dot{\sigma} = - \frac{\dot{Q}}{T_0}$$

Introduciendo los valores conocidos para la transferencia de calor $\dot{Q}$ y la temperatura T_0

$$\dot{\sigma} = - \frac{(-1,2 \text{ kW})}{(293 \text{ K})} = 4,1 \times 10^{-3} \text{ kW/K}$$

- 1** El valor de la entropía generada calculado en el apartado (a) refleja la trascendencia de las irreversibilidades internas asociadas con el rozamiento y la transferencia de calor *dentro* de la caja de cambios. En el apartado (b) se incluye una fuente adicional de irreversibilidades al aumentar el tamaño del sistema. Esta fuente es la irreversibilidad asociada con la transferencia de calor desde la superficie externa de la caja de cambios a T_f hasta el entorno a T_0 . En este caso las irreversibilidades dentro de la caja de cambios son las mayores, con un 97,6% del total de la entropía generada.

6.5.5 PRINCIPIO DEL INCREMENTO DE ENTROPÍA

Nuestro estudio del segundo principio comenzaba en la Sec. 5.1 con una discusión acerca de la dirección en que ocurren los procesos. En el desarrollo siguiente se mostrará que el empleo combinado de los balances de energía y entropía nos permite determinar dicha dirección.

La presente discusión se centra en un sistema ampliado que comprende al sistema objeto de interés y aquella porción de los alrededores que se ve afectada por el sistema cuando éste desarrolla un proceso. Como todos los intercambios de masa y energía que puedan tener lugar se producirán dentro de la frontera que define al sistema ampliado, puede afirmarse que éste constituye un sistema *aislado*.

El balance de energía para un sistema aislado se reduce a

$$\Delta E]_{\text{aislado}} = 0 \quad (6.34a)$$

puesto que no existen intercambios de energía a través de su frontera. Por tanto, la energía de un sistema aislado permanece constante. Como la energía es una propiedad extensiva,

su valor para el sistema aislado es la suma de sus valores para el sistema y el entorno incorporado, respectivamente. Por tanto la Ec. 6.34a puede escribirse como

$$\Delta E]_{\text{sistema}} + \Delta E]_{\text{entorno}} = 0 \quad (6.34b)$$

En cualquiera de estas formas, el principio de conservación de la energía impone una restricción a los procesos que pueden ocurrir. Para que un proceso pueda tener lugar resultará necesario que la energía del sistema más la energía del entorno con el que interactúa, se mantenga constante. No obstante, no todos los procesos que satisfacen dicha restricción pueden ocurrir en la práctica. Cualquier proceso debe satisfacer también el segundo principio, lo cual da lugar a la siguiente discusión.

El balance de entropía para un sistema aislado se reduce a

$$\Delta S]_{\text{aislado}} = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f + \sigma_{\text{aislado}}$$

o bien

$$\Delta S]_{\text{aislado}} = \sigma_{\text{aislado}} \quad (6.35a)$$

donde σ_{aislado} es la cantidad total de entropía generada dentro del sistema y en sus alrededores. Como en todo proceso real se genera entropía, los únicos procesos que pueden ocurrir serán aquellos en los que la entropía del sistema aislado aumente. Este resultado es conocido como *principio del incremento de entropía*. El principio del incremento de entropía se adopta algunas veces como enunciado del segundo principio.

*principio del
incremento de entropía*

Como la entropía es una propiedad extensiva, su valor para el sistema aislado es la suma de los valores respectivos del sistema y el entorno, por tanto podrá escribirse la Ec. 6.35a como

$$\Delta S]_{\text{sistema}} + \Delta S]_{\text{entorno}} = \sigma_{\text{aislado}} \quad (6.35b)$$

Nótese que esta ecuación no implica que la variación de entropía sea positiva tanto para el sistema como para su entorno, sino que sólo exige que la *suma* de ambos sea positiva. En cualquiera de estas formas el principio del incremento de entropía dicta la dirección en que pueden ocurrir los procesos: una dirección tal que la entropía total del sistema más el entorno se incremente.

Previamente habíamos señalado que la tendencia de los sistemas que evolucionaban libremente era desarrollar procesos a través de los cuales alcanzarían finalmente la condición de equilibrio (Sec. 5.1). El principio del incremento de entropía establece que la entropía de un sistema aislado aumentará hasta que se alcance el estado de equilibrio, de forma que dicho estado de equilibrio corresponderá a un valor máximo de entropía. Esta interpretación será considerada de nuevo en la Sec. 14.1, donde se tratan los criterios de equilibrio.

El ejemplo siguiente muestra el principio del incremento de la entropía.

Ejemplo 6.5

PROBLEMA TEMPLADO DE UNA BARRA DE METAL CALIENTE

Una barra de metal de 0,8 lb, inicialmente a 1900°R , se saca de un horno y se temple por inmersión en un depósito cerrado que contiene 20 lb de agua inicialmente a 530°R . Ambas sustancias pueden suponerse incompresibles. Los valores de calor específico constante son de $c_a = 1,0 \text{ Btu/lb} \cdot ^{\circ}\text{R}$ para el agua y de $c_m = 0,1 \text{ Btu/lb} \cdot ^{\circ}\text{R}$ para el metal. La transferencia de calor entre el depósito y su entorno puede despreciarse. Determinar (a) la temperatura final de equilibrio alcanzada por la barra de metal y el agua, en $^{\circ}\text{R}$, y (b) la cantidad de entropía generada, en $\text{Btu}/^{\circ}\text{R}$.

SOLUCIÓN

Conocido: Una barra caliente de metal se temple por inmersión en un depósito que contiene agua.

Se debe hallar: La temperatura final de equilibrio alcanzada por el agua y la barra de metal, y la cantidad de entropía generada.

Datos conocidos y diagramas:

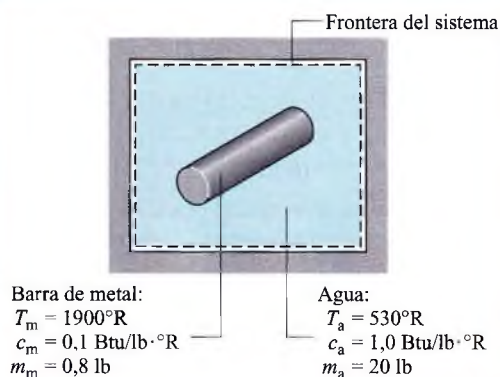


Figura E.6.5

Consideraciones e hipótesis:

1. La barra de metal y el agua dentro del depósito forman un sistema cerrado, tal como muestra la figura.
2. No hay transferencia de energía mediante calor o trabajo. El sistema está aislado.
3. No hay variación de energía cinética y potencial.
4. Tanto el agua como la barra de metal tienen un comportamiento de sustancia incompresible con calor específico constante.

Análisis:

(a) La temperatura final de equilibrio puede calcularse a partir del balance de energía

$$\Delta U + \cancel{\Delta E_C^0} + \cancel{\Delta E_P^0} = \cancel{Q^0} - \cancel{W^0}$$

donde los términos indicados se anulan de acuerdo con las hipótesis 2 y 3. Como la energía interna es una propiedad extensiva, su valor para el sistema total será la suma de los valores para el agua y metal, respectivamente. Por tanto, el balance de energía puede plantearse como

$$\Delta U]_{\text{agua}} + \Delta U]_{\text{metal}} = 0$$

Evaluando las variaciones de energía interna del agua y metal en términos de sus calores específicos

$$m_a c_a (T_f - T_a) + m_m c_m (T_f - T_m) = 0$$

donde T_f es la temperatura final de equilibrio, así como T_a y T_m son las temperaturas iniciales del agua y del metal, respectivamente. Despejando T_f y sustituyendo valores:

$$\begin{aligned} T_f &= \frac{m_a(c_a/c_m)T_a + m_m T_m}{m_a(c_a/c_m) + m_m} \\ &= \frac{(20 \text{ lb})(10)(530^\circ\text{R}) + (0,8 \text{ lb})(1900^\circ\text{R})}{(20 \text{ lb})(10) + (0,8 \text{ lb})} \\ &= 535^\circ\text{R} \end{aligned}$$

- (b) La cantidad de entropía generada puede evaluarse a partir del balance de entropía. Como no existe transferencia de calor entre el sistema y el entorno, tampoco se produce transferencia de entropía, y el balance de entropía para el sistema se reduce a

$$\Delta S = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f + \sigma$$

La entropía es una propiedad extensiva, por tanto su valor para el sistema será la suma de los valores correspondientes al agua y al metal, respectivamente, y el balance de entropía puede plantearse como

$$\Delta S]_{\text{agua}} + \Delta S]_{\text{metal}} = \sigma$$

Evaluando las variaciones de entropía mediante de la Ec. 6.24, válida para sustancias incompresibles, la ecuación anterior puede escribirse como

$$\sigma = m_a c_a \ln \frac{T_f}{T_a} + m_m c_m \ln \frac{T_f}{T_m}$$

Introduciendo valores

$$\begin{aligned} \sigma &= (20 \text{ lb}) \left(1,0 \frac{\text{Btu}}{\text{lb} \cdot ^\circ\text{R}} \right) \ln \frac{535}{530} + (0,8 \text{ lb}) \left(0,1 \frac{\text{Btu}}{\text{lb} \cdot ^\circ\text{R}} \right) \ln \frac{535}{1900} \\ &= \left(0,1878 \frac{\text{Btu}}{^\circ\text{R}} \right) - \left(0,104 \frac{\text{Btu}}{^\circ\text{R}} \right) = 0,0864 \frac{\text{Btu}}{^\circ\text{R}} \end{aligned}$$

- 1 La barra de metal experimenta una *disminución* de entropía. La entropía del agua *aumenta*. De acuerdo con el principio de incremento de entropía, la entropía del sistema aislado *aumenta*.
- 2 El valor de σ es sensible al redondeo en el valor de T_f .

INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA DE LA ENTROPÍA

En *Termodinámica estadística* la entropía se asocia con la idea de *desorden* y el enunciado del segundo principio –la entropía de un sistema aislado que experimenta un proceso espontáneo tiende a aumentar– tiene una forma equivalente: el desorden de un sistema aislado tiende a aumentar. Concluiremos la presente discusión con un breve repaso de los conceptos que desde un punto de vista microscópico nos permiten relacionar estas ideas.

Visto macroscópicamente, el estado de equilibrio de un sistema aparece inmutable, pero a nivel microscópico las partículas que constituyen la materia están continuamente en movimiento. De acuerdo con esto, un inmenso número de posibles estados microscópicos

se corresponden con un mismo estado macroscópico de equilibrio prefijado. Al número total de los posibles estados microscópicos permitidos para cada estado macroscópico de un sistema se le denomina probabilidad termodinámica, w . La entropía está relacionada con w a través de la *ecuación de Boltzmann*

$$S = k \ln w \quad (6.36)$$

donde k es la constante de Boltzmann. A partir de esta ecuación vemos que cualquier proceso donde se incremente el número de estados microscópicos en que puede existir un determinado estado macroscópico de un sistema también supondrá un incremento de entropía, y viceversa. En consecuencia, en un sistema aislado, los procesos solamente ocurren de tal manera que se incremente el número de estados microscópicos accesibles. Al número w se le conoce también como *desorden* del sistema. Puede decirse, por tanto, que los únicos procesos que pueden desarrollarse en un sistema aislado serán aquellos en los que aumente el desorden del sistema.

6.6 BALANCE DE ENTROPÍA PARA VOLÚMENES DE CONTROL

Hasta ahora la discusión del concepto de balance de entropía se había restringido al caso de sistemas cerrados. En la presente sección el balance de entropía se amplía a los volúmenes de control.

Comenzaremos diciendo que el balance de entropía para volúmenes de control puede obtenerse mediante un procedimiento paralelo al empleado en las Secs. 4.1 y 4.2, donde las formulaciones de los balances de materia y energía para volúmenes de control se obtenían por transformación de las formulaciones para sistemas cerrados. En el desarrollo presente se procederá menos formalmente pero argumentando que, al igual que la masa y la energía, la entropía es una propiedad extensiva, por lo cual también es transferida hacia o desde un volumen de control mediante los flujos de materia. Como ésta es la diferencia principal entre las formulaciones para sistemas cerrados y volúmenes de control, la expresión del *balance de entropía por unidad de tiempo para un volumen de control* puede obtenerse por modificación de la Ec. 6.32 teniendo en cuenta ahora la entropía transferida con los flujos de materia. El resultado es

*balance de entropía por
unidad de tiempo para
un volumen de control*

$$\frac{dS_{vc}}{dt} = \sum_j \frac{\dot{Q}_j}{T_j} + \sum_e \dot{m}_e s_e - \sum_s \dot{m}_s s_s + \dot{\sigma}_{vc} \quad (6.37)$$

Variación de entropía por unidad de tiempo	Transferencia de entropía por unidad de tiempo	Generación de entropía por unidad de tiempo
--	--	---

donde dS_{vc}/dt representa la variación por unidad de tiempo de la entropía contenida en el volumen de control. Los términos $\dot{m}_e s_e$ y $\dot{m}_s s_s$ contabilizan, respectivamente, la *transferencia* de entropía por unidad de tiempo hacia o desde el volumen de control que acompaña a los flujos de materia. Al escribir la Ec. 6.37 se ha supuesto la hipótesis de flujo unidimensional en todas las zonas donde entra y sale masa. El término $\dot{Q}_j$ representa la transferencia de calor por unidad de tiempo en la porción de frontera del volumen de control donde la temperatura instantánea es T_j . El cociente $\dot{Q}_j/T_j$ contabiliza la *transferencia* de entropía por unidad de tiempo asociada a dicho flujo de calor. El término $\dot{\sigma}_{vc}$ denota *generación* de entropía por unidad de tiempo, siendo su origen las irreversibilidades *dentro* del volumen de control.

FORMA INTEGRAL

Como en el caso de los balances de materia y energía para volúmenes de control, el balance de entropía puede expresarse en términos de las propiedades locales para obtener formulaciones de aplicación más general. En este caso, el término $S_{vc}(t)$, que representa la entropía total contenida en el volumen de control en el instante t , deberá escribirse como una integral de volumen

$$S_{vc}(t) = \int_V \rho s dV$$

donde ρ y s denotan, respectivamente, la densidad y la entropía específica locales. La velocidad de transferencia de entropía que acompaña a un intercambio de calor puede ser expresada con mayor generalidad como una integral a lo largo y ancho de la superficie del volumen de control

$$\left[\begin{array}{l} \text{velocidad de transferencia} \\ \text{de entropía que acompaña} \\ \text{a la transferencia de calor} \end{array} \right] = \int_A \left(\frac{\dot{q}}{T} \right)_f dA$$

donde $\dot{q}$, el *flujo de calor*, es el calor transferido por unidad de tiempo y por unidad de superficie, que atraviesa un punto de la frontera del sistema cuya temperatura instantánea es T . El subíndice “f” se añade como recordatorio de que la integral debe ser evaluada en la frontera del volumen de control. Además, los términos que contabilizan la transferencia de entropía que acompaña a los flujos de masa pueden expresarse como integrales sobre las áreas en que dichos flujos entran o salen, resultando la siguiente formulación general para la expresión del balance de entropía por unidad de tiempo:

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho s dV = \int_A \left(\frac{\dot{q}}{T} \right)_f dA + \sum_e \left(\int_A s \rho C_n dA \right)_e - \sum_s \left(\int_A s \rho C_n dA \right)_s + \dot{\sigma}_{vc} \quad (6.38)$$

donde C_n es la componente normal al área atravesada en la dirección del flujo de la velocidad relativa de dicho flujo. En algunas ocasiones también resulta conveniente expresar la velocidad de generación de entropía como una integral de volumen de la velocidad local de generación de entropía dentro del volumen de control. El análisis muestra que la Ec. 6.38 no tiene las limitaciones subyacentes en la Ec. 6.37. Finalmente, nótese que en un sistema cerrado los sumatorios que contabilizan la entropía transferida por los flujos de masa se anulan, y la Ec. 6.38 se reduce a una formulación más general de la Ec. 6.32.

6.6.1 ANÁLISIS DE VOLÚMENES DE CONTROL EN ESTADO ESTACIONARIO

Como una gran parte de los análisis en ingeniería se realizan sobre volúmenes de control en situación estacionaria, resultará instructivo repasar las formas de los balances de materia, energía y entropía para dicha situación. En estado estacionario, el principio de conservación de la masa toma la forma

$$\sum_e \dot{m}_e = \sum_s \dot{m}_s \quad (4.27)$$

La expresión de velocidad del balance de energía en estado estacionario es

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \sum_e \dot{m}_e \left(h_e + \frac{C_e^2}{2} + gz_e \right) - \sum_s \dot{m}_s \left(h_s + \frac{C_s^2}{2} + gz_s \right) \quad (4.28a)$$

Finalmente, el *balance de entropía por unidad de tiempo en estado estacionario* se obtiene por reducción de la Ec. 6.37:

*balance de entropía por
unidad de tiempo en
estado estacionario*

$$0 = \sum_j \frac{\dot{Q}_j}{T_j} + \sum_e \dot{m}_e s_e - \sum_s \dot{m}_s s_s + \dot{\sigma}_{vc} \quad (6.39)$$

Estas ecuaciones deberán resolverse, a menudo, simultáneamente, junto con las relaciones adecuadas entre propiedades.

Masa y energía son propiedades conservativas, pero la entropía no se conserva. La Ec. 4.27 indica que en situación estacionaria el flujo másico total que entra al volumen de control por unidad de tiempo es igual al flujo másico total que lo abandona por unidad de tiempo. De modo similar, la Ec. 4.28a establece que la transferencia de energía por unidad de tiempo hacia el volumen de control es igual a la transferencia por unidad de tiempo desde el mismo. Sin embargo, la Ec. 6.39 muestra que la transferencia de entropía por unidad de tiempo al exterior debe *superar* a la transferencia por unidad de tiempo hacia el interior, siendo la diferencia igual a la generación de entropía por unidad de tiempo en el volumen de control. Dicha generación se debe a las irreversibilidades.

VOLÚMENES DE CONTROL CON UNA ENTRADA Y UNA SALIDA

Como muchas aplicaciones importantes suponen volúmenes de control en situación estacionaria con una sola entrada y una sola salida, plantearemos también la expresión del balance de entropía en términos de velocidad para este caso:

$$0 = \sum_j \frac{\dot{Q}_j}{T_j} + \dot{m}(s_1 - s_2) + \dot{\sigma}_{vc}$$

o, dividiendo por el flujo másico y reordenando,

$$s_2 - s_1 = \frac{1}{\dot{m}} \left(\sum_j \frac{\dot{Q}_j}{T_j} \right) + \frac{\dot{\sigma}_{vc}}{\dot{m}} \quad (6.40)$$

Los dos términos del segundo miembro de la Ec. 6.40 denotan, respectivamente, la transferencia de entropía por unidad de tiempo asociada a los flujos de calor y la generación de entropía por unidad de tiempo dentro del volumen de control, expresados ambos *por unidad de la masa que fluye a través del volumen de control*. A partir de la Ec. 6.40 puede concluirse que la entropía de una unidad de masa que atraviesa un volumen de control desde la entrada hasta la salida puede aumentar, disminuir o permanecer constante. Sin embargo, como el valor del segundo miembro nunca puede ser negativo, únicamente podrá ocurrir una disminución de la entropía específica entre la entrada y la salida cuando se produzca una transferencia de entropía hacia fuera del volumen de control y asociada a los flujos de calor, mayor que la entropía generada por irreversibilidades internas. Cuando el valor de este término de transferencia de entropía es positivo, la entropía específica a la salida es siempre mayor que la entropía específica a la entrada, existan o no irreversibilidades internas. En el caso especial en que no exista transferencia de entropía neta asociada a los flujos de calor, la Ec. 6.40 se reduce a

$$s_2 - s_1 = \frac{\dot{\sigma}_{vc}}{\dot{m}} \quad (6.41)$$

De acuerdo con ella, cuando se presentan irreversibilidades en el interior del volumen de control, la entropía específica del flujo de masa se incrementará en su avance desde la entrada hacia la salida. En el caso límite en que no se presenten irreversibilidades, la entropía específica no se modificará entre la entrada y la salida; es decir, la masa que fluye sufrirá un proceso isoentrópico.

6.6.2 EJEMPLOS

Los ejemplos siguientes ilustran la utilización de los balances de materia, energía y entropía para el análisis de volúmenes de control en estado estacionario. Téngase en cuenta que las relaciones entre propiedades y los diagramas de propiedades también juegan un papel importante en dicha resolución.

En el primer ejemplo evaluamos la generación de entropía por unidad de tiempo en el interior de una turbina operando en estado estacionario cuando hay transferencia de calor desde la turbina.

Ejemplo 6.6

PROBLEMA GENERACIÓN DE ENTROPÍA EN UNA TURBINA DE VAPOR

Un flujo de vapor de agua entra a una turbina con una presión de 30 bar, una temperatura de 400°C y una velocidad de 160 m/s. El vapor sale saturado a 100°C y con una velocidad de 100 m/s. En situación estacionaria, la turbina produce un trabajo igual a 540 kJ por kilogramo de vapor que la atraviesa. La transferencia de calor entre la turbina y su entorno tiene lugar a una temperatura media en la superficie externa de 350 K. Détermínese la entropía generada por kilogramo de vapor que atraviesa la turbina, en kJ/kg · K. Despréciese la variación de energía potencial entre la entrada y la salida.

SOLUCIÓN

Conocido: El vapor se expande a través de una turbina en situación estacionaria, siendo conocidos sus estados a la entrada y a la salida.

Se debe hallar: La entropía generada por kilogramo de vapor.

Datos conocidos y diagramas:

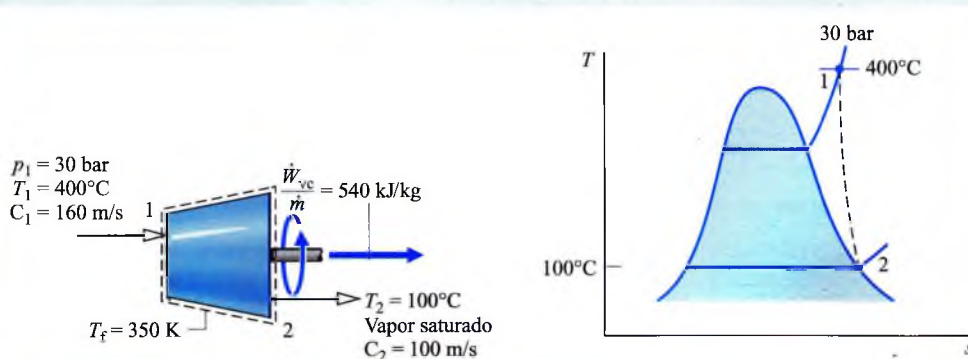


Figura E.6.6

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control señalado en la figura funciona en estado estacionario.
2. La transferencia de calor desde la turbina al entorno ocurre a una temperatura media superficial conocida.
3. Puede despreciarse la variación de energía potencial entre la entrada y la salida.

Análisis: Para determinar la entropía generada por unidad de flujo de masa a través de la turbina, comenzaremos planteando los balances de materia y entropía para volúmenes de control que operan en estado estacionario con una sola entrada y una sola salida:

$$0 = \dot{m}_1 - \dot{m}_2$$

$$0 = \sum_j \frac{\dot{Q}_j}{T_j} + \dot{m}_1 s_1 - \dot{m}_2 s_2 + \dot{\sigma}_{vc}$$

Como la transferencia de calor ocurre sólo a $T_f = 350$ K, el primer término del segundo miembro del balance de entropía quedará reducido a $\dot{Q}_{vc}/T_f$. Combinando ambos balances, resulta

$$0 = \frac{\dot{Q}_{vc}}{T_f} + \dot{m}(s_1 - s_2) + \dot{\sigma}_{vc}$$

donde $\dot{m}$ es el flujo másico. Despejando $\dot{\sigma}_{vc}/\dot{m}$

$$\frac{\dot{\sigma}_{vc}}{\dot{m}} = -\frac{\dot{Q}_{vc}/\dot{m}}{T_f} + (s_2 - s_1)$$

La transferencia de calor por unidad de tiempo, $\dot{Q}_{vc}/\dot{m}$, requerida por esta expresión se calcula a continuación.

A partir de las expresiones de los balances de materia y energía puede obtenerse que

$$\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}} = \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} + (h_2 - h_1) + \left(\frac{C_2^2 - C_1^2}{2} \right)$$

donde el término de variación de la energía potencial no aparece de acuerdo con la tercera consideración. A partir de la Tabla A-4 a 30 bar y 400°C, $h_1 = 3230,9$ kJ/kg, y de la Tabla A-2, $h_2 = h_g(100^\circ\text{C}) = 2676,1$ kJ/kg. Por tanto

$$\begin{aligned} \frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}} &= 540 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + (2676,1 - 3230,9) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) + \left[\frac{(100)^2 - (160)^2}{2} \right] \left(\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \right) \left| \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \\ &= 540 - 554,8 - 7,8 = -22,6 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

A partir de la Tabla A-2, $s_2 = 7,3549$ kJ/kg · K, y de la Tabla A-4, $s_1 = 6,9212$ kJ/kg · K. Sustituyendo estos valores en la expresión obtenida para la generación de entropía

$$\begin{aligned} \frac{\dot{\sigma}_{vc}}{\dot{m}} &= -\frac{(-22,6 \text{ kJ/kg})}{350 \text{ K}} + (7,3549 - 6,9212) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \\ &= (0,0646 + 0,4337) = 0,4983 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} \end{aligned}$$

- 1** Si la frontera se ampliara incluyendo también una parte del entorno tal que la transferencia de calor a su través tuviera lugar a la temperatura ambiente, digamos $T_a = 293$ K, la generación de entropía para el volumen de control ampliado sería de 0,511 kJ/kg · K. Se deja como ejercicio la verificación de este valor y la explicación de por qué la generación de entropía para el volumen de control ampliado debe ser mayor que para el volumen de control que contiene únicamente a la turbina.

En el Ejemplo 6.7 utilizamos los balances de masa, energía y entropía para evaluar el funcionamiento de un dispositivo para producir flujos de aire frío y caliente a partir de un único flujo de entrada.

Ejemplo 6.7

PROBLEMA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN INVENTO

Un inventor asegura haber desarrollado un invento que, sin consumo de energía transferida por flujo de trabajo o calor, es capaz de producir una corriente de aire frío y otra de aire caliente a partir de una única corriente a temperatura intermedia. El inventor proporciona los resultados de un test en régimen estacionario que indican que, cuando entra aire a una temperatura de $21,1^{\circ}\text{C}$ y una presión de $5,1\text{ atm}$, las corrientes de salida tienen temperaturas de $-17,8^{\circ}\text{C}$ y $79,4^{\circ}\text{C}$, ambas con una presión de 1 atm . La masa fría supone el 60 % del total que entra en el dispositivo. Evalúe la aseveración del inventor, empleando el modelo de gas ideal para el aire y despreciando variaciones en la energía cinética o potencial de los flujos de entrada o salida.

SOLUCIÓN

Conocido: Se suministran datos de un dispositivo que en régimen estacionario produce corrientes de aire frío y caliente a partir de una única corriente a temperatura intermedia sin aporte de trabajo o calor.

Se debe hallar: Si el dispositivo puede funcionar como se asegura.

Datos conocidos y diagramas:

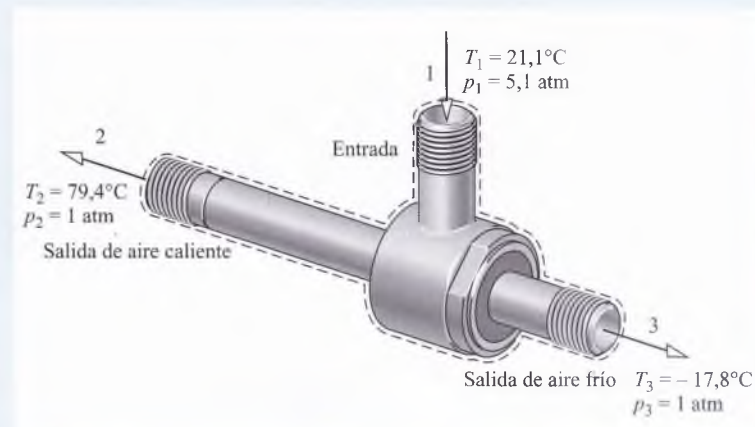


Figura E.6.7

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control del diagrama adjunto se encuentra en estado estacionario.
2. Para el volumen de control, $\dot{W}_{vc} = 0$ y $\dot{Q}_{vc} = 0$.
3. Las variaciones en los valores de energía cinética y potencial a la entrada y a la salida pueden despreciarse.
- 1 4. El aire puede modelarse como gas ideal con $c_p = 1,005\text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ constante.

Análisis: Si el dispositivo funciona como se pretende, cumplirá las leyes de conservación de la masa y de la energía. También debe cumplirse el segundo principio y, en particular, la generación de entropía no puede ser negativa. De acuerdo con esto, consideraremos los distintos balances, uno tras otro.

Con las consideraciones 1-3, los balances de masa y de energía se reducen, respectivamente, a

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 + \dot{m}_3$$

$$0 = \dot{m}_1 h_1 - \dot{m}_2 h_2 - \dot{m}_3 h_3$$

Puesto que $\dot{m}_3 = 0,6 \dot{m}_1$ se deduce del balance de masa que $\dot{m}_2 = 0,4 \dot{m}_1$. Combinando los balances de masa y energía y calculando las variaciones en la entalpía específica mediante el calor específico constante c_p comprobamos que el balance de energía también se cumple. Es decir

$$\begin{aligned} 0 &= (\dot{m}_2 + \dot{m}_3) h_1 - \dot{m}_2 h_2 - \dot{m}_3 h_3 \\ &= \dot{m}_2 (h_1 - h_2) + \dot{m}_3 (h_1 - h_3) \\ &= 0,4 \dot{m}_1 [T_1 - T_2] + 0,6 \dot{m}_1 [c_p (T_1 - T_3)] \\ &= 0,4 (-58,3) + 0,6 (38,9) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Puesto que no hay flujo de calor, el balance de entropía será:

$$0 = \sum \frac{\dot{Q}_i}{T_i} + \dot{m}_1 s_1 - \dot{m}_2 s_2 - \dot{m}_3 s_3 + \dot{\sigma}_{vc}$$

Combinando los balances de masa y entropía

$$\begin{aligned} 0 &= (\dot{m}_2 + \dot{m}_3) s_1 - \dot{m}_2 s_2 - \dot{m}_3 s_3 + \dot{\sigma}_{vc} \\ &= \dot{m}_2 (s_1 - s_2) + \dot{m}_3 (s_1 - s_3) + \dot{\sigma}_{vc} \\ &= 0,4 \dot{m}_1 (s_1 - s_2) + 0,6 \dot{m}_1 (s_2 - s_3) + \dot{\sigma}_{vc} \end{aligned}$$

Despejando $\dot{\sigma}_{vc}/\dot{m}_1$, y utilizando la Ec. 6.23 para calcular las variaciones en la entropía específica

$$\begin{aligned} \frac{\dot{\sigma}_{vc}}{\dot{m}_1} &= 0,4 \left[c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right] + 0,6 \left[c_p \ln \frac{T_3}{T_1} - R \ln \frac{p_3}{p_1} \right] \\ &= 0,4 \left[\left(1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \ln \frac{352,5}{294,2} - \left(\frac{8,314}{28,97} \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \ln \frac{1}{5,1} \right] \\ &\quad + 0,6 \left[\left(1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \ln \frac{255,3}{294,2} - \left(\frac{8,314}{28,97} \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \ln \frac{1}{5,1} \right] \\ &= 0,4490 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \end{aligned}$$

En consecuencia, también se cumple el segundo principio.

Por tanto, y de acuerdo con esta evaluación, la afirmación del inventor no viola los principios termodinámicos.

- 1 Puesto que el calor específico c_p del aire varía muy poco en el intervalo -18 a 80°C , c_p puede tomarse constante e igual a $1,005 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$, como puede comprobarse a partir de la Tabla A-20.
- 2 Puesto que este cálculo sólo incluye *diferencias* de temperaturas, podemos tomarlas en $^\circ\text{C}$ o en K.
- 3 En este cálculo aparecen *cocientes* de temperaturas, luego deben tomarse en K.

- 4 Si la generación de entropía por unidad de tiempo hubiera sido negativa o *cero*, la afirmación no hubiera sido válida. Un valor negativo es imposible, por el segundo principio, y un valor cero implicaría la inexistencia de irreversibilidades en la operación.
- 5 El dispositivo propuesto existe. Se conoce como *tubo vórtex* y se utiliza en la industria para *enfriamiento localizado*.

En el ejemplo 6.8 evaluamos y comparamos la generación de entropía por unidad de tiempo para tres componentes de un sistema de bomba de calor. Las bombas de calor se estudian en detalle en el Cap. 10.

Ejemplo 6.8

PROBLEMA GENERACIÓN DE ENTROPÍA EN LOS COMPONENTES DE UNA BOMBA DE CALOR

El esquema adjunto muestra los componentes de una bomba de calor que suministra aire caliente a una vivienda. En estado estacionario, el Refrigerante 22 entra al compresor a -5°C y 3,5 bar, y se comprime adiabáticamente hasta 75°C y 14 bar. Desde el compresor, el refrigerante pasa a través del condensador, donde condensa a líquido a 28°C y 14 bar. El refrigerante se expande entonces a través de una válvula de estrangulación hasta 3,5 bar. Los estados del refrigerante se muestran en el diagrama T - s adjunto. El aire de retorno, procedente de la vivienda, entra al condensador a 20°C y 1 bar, con un flujo de $0,42 \text{ m}^3/\text{s}$, para salir a 50°C sin cambios apreciables en la presión. Utilizando el modelo de gas ideal para el aire y despreciando cambios en la energía cinética o potencial, (a) evalúese la generación de entropía en kW/K, para los volúmenes de control correspondientes a: condensador, compresor y válvula de expansión. (b) Analícense las fuentes de irreversibilidad en los componentes considerados en (a).

SOLUCIÓN

Conocido: El R 22 se comprime adiabáticamente, condensa por transferencia de calor al aire que pasa a través del intercambiador de calor y se expande entonces a través de una válvula de estrangulación. Se conocen los datos de la operación en estado estacionario.

Se debe hallar: La generación de entropía por unidad de tiempo para los volúmenes de control correspondientes a: condensador, compresor y válvula de expansión, analizando las fuentes de irreversibilidad en estos componentes.

Datos conocidos y diagramas:

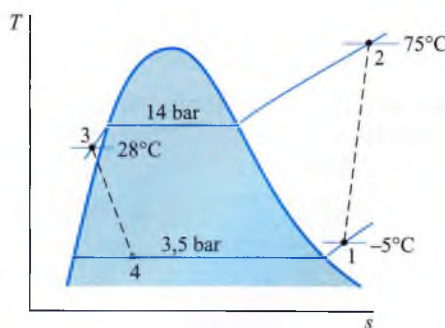
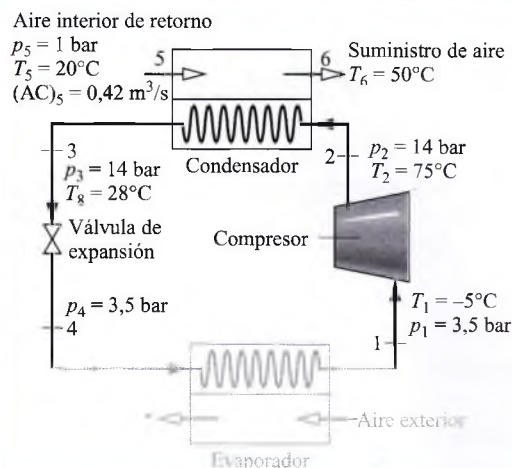


Figura E.6.8

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente se analiza como un volumen de control que funciona en estado estacionario.
2. El compresor opera adiabáticamente y la expansión a través de la válvula es un *proceso de estrangulación*.
3. Para el volumen de control que contiene al condensador, $\dot{W}_{vc} = 0$ y $\dot{Q}_{vc} = 0$.
4. Los términos de energía cinética y potencial pueden despreciarse.
- 1 5. El aire puede considerarse gas ideal con valor constante para $c_p = 1,005 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$.

Análisis:

- (a) Empezaremos obteniendo los datos de las propiedades de cada uno de los estados del refrigerante localizados en el esquema T - s adjunto. En la entrada del compresor el refrigerante es vapor sobrecalentado a -5°C y 3,5 bar. Utilizando la Tabla A-9 tendremos: $s_1 = 0,9572 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$. De modo similar, en el estado 2 el refrigerante es vapor sobrecalentado a 75°C y 14 bar; la interpolación en la Tabla A-9 da $s_2 = 0,98225 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ y $h_2 = 294,17 \text{ kJ/kg}$.

El estado 3 es líquido comprimido a 28°C y 14 bar. Con la Tabla A-7 obtenemos $s_3 \approx s_f(28^\circ\text{C}) = 0,2936 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ y $h_3 \approx h_f(28^\circ\text{C}) = 79,05 \text{ kJ/kg}$. La expansión a través de la válvula es un *proceso de estrangulación* y $h_3 = h_4$. Utilizando los datos de la Tabla A-8, calculamos el título, que será

$$x_4 = \frac{(h_4 - h_{f4})}{(h_{fg})_4} = \frac{(79,05 - 33,09)}{(212,91)} = 0,216$$

y la entropía específica es

$$s_4 = s_{f4} + x_4(s_{g4} - s_{f4}) = 0,1328 + 0,216(0,9431 - 0,1328) = 0,3078 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$$

Condensador

Considérese el volumen de control que contiene al condensador. Con las consideraciones 1 y 3 el balance de entropía se reduce a

$$0 = \dot{m}_{\text{ref}}(s_2 - s_3) + \dot{m}_{\text{aire}}(s_5 - s_6) + \dot{\sigma}_{\text{cond}}$$

Para calcular $\dot{\sigma}_{\text{cond}}$ se requieren los dos flujos másicos, $\dot{m}_{\text{aire}}$ y $\dot{m}_{\text{ref}}$, y la variación en la entropía específica del aire. Calcularemos éstos.

El flujo másico del aire se obtiene con el modelo de gas ideal (hipótesis 5)

$$\begin{aligned} \dot{m}_{\text{aire}} &= \frac{(AC)_5}{v_5} = (AC)_5 \frac{p_5}{RT_5} \\ &= \left(0,42 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}\right) \frac{(1 \text{ bar})}{\left(\frac{8,314 \text{ kJ}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}}\right)(293 \text{ K})} \left| \frac{10^5 (\text{N/m}^2)}{1 \text{ bar}} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| = 0,5 \text{ kg/s} \end{aligned}$$

El flujo másico del refrigerante lo determinaremos mediante el balance de energía para el volumen de control que contiene al condensador, y con las consideraciones 1, 3 y 5 obtendremos

$$\dot{m}_{\text{ref}} = \frac{\dot{m}_{\text{aire}}(h_6 - h_5)}{(h_2 - h_3)}$$

Con la consideración 5, $h_6 - h_5 = c_p(T_6 - T_5)$. Y sustituyendo los valores

$$\dot{m}_{\text{ref}} = \frac{\left(0,5 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\right) \left(1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}\right) (323 - 293) \text{ K}}{(294,17 - 79,05) \text{ kJ/kg}} = 0,07 \text{ kg/s}$$

La variación de la entropía específica del aire será, a partir de la 6.23:

$$\begin{aligned} s_6 - s_5 &= c_p \ln \frac{T_6}{T_5} - R \ln \frac{p_6}{p_5} \\ &= \left(1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \ln \left(\frac{323}{293} \right) - R \ln \left(\frac{1,0}{1,0} \right) = 0,098 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} \end{aligned}$$

Finalmente, si despejamos $\dot{\sigma}_{\text{cond}}$ en el balance de entropía y sustituimos valores

$$\begin{aligned} \dot{\sigma}_{\text{cond}} &= \dot{m}_{\text{ref}} (s_3 - s_2) + \dot{m}_{\text{aire}} (s_6 - s_5) \\ &= \left[\left(0,07 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) (0,2936 - 0,98225) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} + (0,5) (0,098) \right] \left| \frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= 7,95 \times 10^{-4} \frac{\text{kW}}{\text{K}} \end{aligned}$$

Compresor

Para el volumen de control que encierra al compresor, el balance de entropía, con las consideraciones 1 y 3, se reduce a

$$0 = \dot{m}_{\text{ref}} (s_1 - s_2) + \dot{\sigma}_{\text{comp}}$$

o bien

$$\begin{aligned} \dot{\sigma}_{\text{comp}} &= \dot{m}_{\text{ref}} (s_2 - s_1) \\ &= \left(0,07 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) (0,98225 - 0,9572) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \left| \frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= 17,5 \times 10^{-4} \text{ kW/K} \end{aligned}$$

Válvula

Finalmente, para el volumen de control que contiene a la válvula de estrangulación, el balance de entropía se reduce a

$$0 = \dot{m}_{\text{ref}} (s_3 - s_4) + \dot{\sigma}_{\text{válv}}$$

Despejando $\dot{\sigma}_{\text{válv}}$ en el balance y sustituyendo valores

$$\begin{aligned} \dot{\sigma}_{\text{válv}} &= \dot{m}_{\text{ref}} (s_4 - s_3) \\ &= \left(0,07 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) (0,3078 - 0,2936) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) \left| \frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= 9,94 \times 10^{-4} \text{ kW/K} \end{aligned}$$

(b) La siguiente tabla resume, ordenadamente, la entropía generada por unidad de tiempo

Componente	$\dot{\sigma}_{\text{vc}}$ (kW/K)
compresor	$17,5 \times 10^{-4}$
válvula	$9,94 \times 10^{-4}$
condensador	$7,95 \times 10^{-4}$

La producción de entropía en el compresor se debe al rozamiento en el fluido, al rozamiento de las partes mecánicas en movimiento y a la transferencia interna de calor. Para la válvula, la irreversibilidad se debe, fundamentalmente, a la viscosidad del fluido y su fricción al expandirse en la válvula. La principal fuente de irreversibilidad en el condensador es la diferencia de temperatura entre los flujos de aire y refrigerante. En este ejemplo no hay caída de presión para el vapor que atraviesa el condensador, pero una ligera caída debida al rozamiento contribuiría también a la irreversibilidad en el mismo. Por brevedad no se analiza el evaporador que aparece en gris en la Fig. E6.8

- 1 Debido a la variación relativamente pequeña en las temperaturas del aire, su calor específico puede tomarse como constante correspondiente a la temperatura media del intervalo.
- 2 Las temperaturas se usan en K para calcular los flujos máscicos, pero se obtendría el mismo resultado con $^{\circ}\text{C}$, pues sólo aparecen diferencias de temperaturas. El valor en K *debe* usarse siempre que haya una temperatura en un cociente, como sucede en la Ec. 6.23 para el cálculo de $s_6 - s_5$.
- 3 Es posible obtener mejoras *termodinámicas* prestando atención a la reducción de irreversibilidades en los equipos con mayor generación de entropía. Sin embargo, deben tenerse en cuenta los costes y otras restricciones que, finalmente, pueden desecharlas.

6.7 PROCESOS ISOENTRÓPICOS

El término *isoentrópico* significa “a entropía constante”. Los procesos isoentrópicos se encontrarán en muchos de los capítulos siguientes de este libro. El objetivo de la presente sección es el de explicar cómo se relacionan las propiedades de cualesquiera dos estados de un proceso en el cual no existe variación de la entropía específica de la sustancia que lo sufre.

6.7.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las propiedades de estados que tienen la misma entropía específica pueden relacionarse utilizando valores tabulados o gráficos (presentados en la Sec. 6.3.1) de sus propiedades. Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 6.9, los diagramas temperatura-entropía y entalpía-entropía son particularmente útiles para determinar las propiedades de aquellos estados con la misma entropía específica. Todos los estados situados sobre una línea vertical que pase

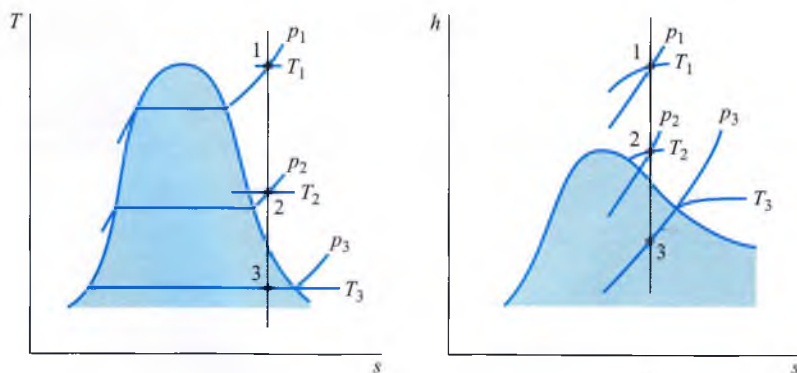


Figura 6.9 Diagramas T - s y h - s mostrando estados que tienen el mismo valor de entropía específica.

por un estado dado tienen su misma entropía. Si se fija el estado 1 en la Fig. 6.9 a partir de su presión y temperatura, los estados 2 y 3 son fácilmente localizables una vez que se especifique una propiedad adicional, como la presión o la temperatura. Los valores de las otras propiedades en los estados 2 y 3 pueden ser leídos directamente a partir de las figuras.

Las tablas de datos también pueden ser utilizadas para relacionar dos estados con la misma entropía específica. Para el caso mostrado en la Fig. 6.9, la entropía específica en el estado 1 puede determinarse a partir de la tabla de vapor sobrecalentado. Luego, con $s_2 = s_1$ y el valor de otra propiedad, como p_2 o T_2 , el estado 2 podrá localizarse en la tabla de vapor sobrecalentado. Los valores de las propiedades v , u y h en el estado 2 podrán leerse entonces directamente de la tabla. Un ejemplo de esta forma de proceder se ha dado en la Sec. 6.3.1. Nótese que el estado 3 cae en la zona de equilibrio de fases líquido-vapor de la Fig. 6.9. Como $s_3 = s_1$, el título en el estado 3 podrá calcularse empleando la Ec. 6.6. Una vez conocido el título, podrán evaluarse también otras propiedades como v , u y h . Los programas de ordenador que proporcionan valores de la entropía son una alternativa a los datos tabulados.

6.7.2 UTILIZACIÓN DEL MODELO DE GAS IDEAL

La Fig. 6.10 muestra dos estados de un gas ideal que tienen el mismo valor de entropía específica. Consideraremos ahora las relaciones entre las presiones, los volúmenes específicos y las temperaturas de dichos estados, primero utilizando las tablas de gas ideal y, finalmente, con la hipótesis de que los calores específicos pueden tomarse constantes.

TABLAS DE GAS IDEAL

Para dos estados con la misma entropía específica, la Ec. 6.21a se reduce a

$$0 = s^\circ(T_2) - s^\circ(T_1) - R \ln \frac{p_2}{p_1} \quad (6.42a)$$

La Ec. 6.42a relaciona los valores de cuatro propiedades: p_1 , T_1 , p_2 y T_2 . Si tres de ellos son conocidos, el cuarto podrá ser determinado. Si, por ejemplo, se conocen la temperatura en el estado 1 y la relación de presiones p_2/p_1 , la temperatura del estado 2 podrá determinarse a partir de

$$s^\circ(T_2) = s^\circ(T_1) + R \ln \frac{p_2}{p_1} \quad (6.42b)$$

Como T_1 es conocida, $s^\circ(T_1)$ podrá obtenerse en la tabla apropiada, pudiendo calcularse entonces $s^\circ(T_2)$, tras lo cual la temperatura T_2 se podrá determinar por interpolación. Si p_1 , T_1 y T_2 están especificadas y la presión en el estado 2 es desconocida, la Ec. 6.42a podrá resolverse para obtener

$$p_2 = p_1 \exp \left[\frac{s^\circ(T_2) - s^\circ(T_1)}{R} \right] \quad (6.42c)$$

Las ecuaciones 6.42 pueden emplearse cuando los datos s° se conocen, como es el caso de los gases de las Tablas A-22 y A-23.

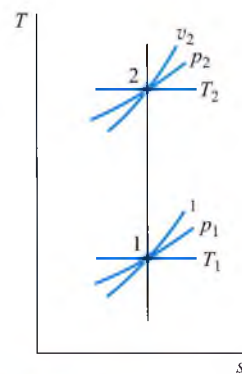


Figura 6.10 Dos estados de un gas ideal con la misma entropía específica.

Aire. Para el caso del *aire* modelado como gas ideal, la Ec. 6.42c constituye la base para la aproximación tabular que relaciona las temperaturas y presiones de dos estados que tengan la misma entropía específica. Para introducir esta aproximación, la ecuación se reescribe como

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{\exp [s^\circ(T_2)/R]}{\exp [s^\circ(T_1)/R]}$$

La cantidad $\exp [s^\circ(T)/R]$ que aparece en esta expresión es función de la temperatura únicamente y se representa con el símbolo $p_r(T)$. En la Tabla A-22² se tabula p_r en función de la temperatura para el *aire*. En términos de la función p_r , la última ecuación se transforma en

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_{r2}}{p_{r1}} \quad (s_1 = s_2, \text{ aire solo}) \quad (6.43)$$

donde $p_{r1} = p_r(T_1)$ y $p_{r2} = p_r(T_2)$. A menudo se la denomina *presión relativa*. Obsérvese que p_r no es verdaderamente una presión, por tanto, el nombre de presión relativa puede conducir a conclusiones erróneas. También debe tenerse el cuidado para no confundir p_r con la presión reducida del diagrama de compresibilidad.

También puede obtenerse una relación entre volúmenes específicos y temperaturas de dos estados de aire que tengan la misma entropía específica. A partir de la ecuación de estado del gas ideal, $v = RT/p$, la relación de volúmenes específicos es

$$\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{RT_2}{p_2} \right) \left(\frac{p_1}{RT_1} \right)$$

A continuación, como los dos estados tienen la misma entropía, podrá introducirse la Ec. 6.43 para dar

$$\frac{v_2}{v_1} = \left[\frac{RT_2}{p_r(T_2)} \right] \left[\frac{p_r(T_1)}{RT_1} \right]$$

El cociente $RT/p_r(T)$ que aparece en el segundo miembro de esta ecuación sólo es función de la temperatura y se representa por el símbolo $v_r(T)$. Los valores de v_r se presentan tabulados en función de la temperatura para el aire en la Tabla A-22. Normalmente se le denomina *volumen relativo*. En términos de volúmenes relativos la última ecuación puede escribirse como

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{v_{r2}}{v_{r1}} \quad (s_1 = s_2, \text{ aire solo}) \quad (6.44)$$

donde $v_{r1} = v_r(T_1)$ y $v_{r2} = v_r(T_2)$. A pesar del nombre que se le ha asignado, $v_r(T)$ no es ciertamente un volumen. También debe tenerse el cuidado de no confundirlo con el volumen específico pseudorreducido que se emplea en el diagrama de compresibilidad.

Cuando las propiedades de estados con la misma entropía se calculan mediante un programa de ordenador, es habitual que éste proporcione directamente la entropía y que no suministre las funciones especiales s° , p_r y v_r .

² Los valores de $p_r(T)$ determinados con esta definición son inconvenientemente altos, de modo que se dividen por un factor de escala antes de tabularlos para conseguir un rango de números conveniente.

CALORES ESPECÍFICOS CONSIDERADOS CONSTANTES

Consideraremos a continuación cómo se relacionan las propiedades en los procesos isoentrópicos desarrollados por un gas ideal de calor específico constante. En este caso, las Ecs. 6.22 y 6.23 se reducen a:

$$0 = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$0 = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1}$$

Introduciendo las relaciones siguientes para el gas ideal

$$c_p = \frac{kR}{k-1}, \quad c_v = \frac{R}{k-1} \quad (3.47)$$

las ecuaciones anteriores pueden resolverse, respectivamente, para dar

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{(k-1)/k} \quad (s_1 = s_2, k \text{ constante}) \quad (6.45)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{k-1} \quad (s_1 = s_2, k \text{ constante}) \quad (6.46)$$

La siguiente relación puede obtenerse por eliminación del cociente de temperaturas a partir de las Ecs. 6.45 y 6.46

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^k \quad (s_1 = s_2, k \text{ constante}) \quad (6.47)$$

A partir de la forma de la Ec. 6.47 se puede concluir que un proceso politrópico $pv^k = \text{cte.}$ de un gas ideal con k cte. es un proceso isoentrópico. Ya habíamos comentado en la Sec. 3.8 que un proceso politrópico de un gas ideal para el cual $n = 1$ es un proceso isoterma (temperatura constante). Para *cualquier* fluido, $n = 0$ corresponde a un proceso

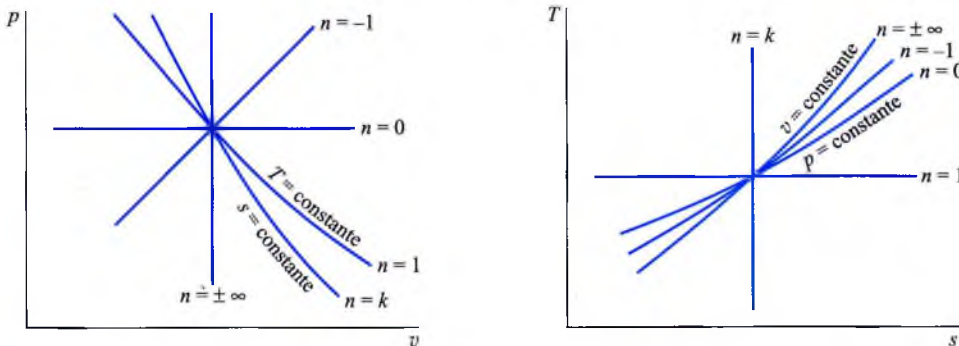


Figura 6.11 Procesos politrópicos en los diagramas p - v y T - s .

isobaro (presión constante) y $n = \pm \infty$ corresponde a un proceso isócoro (volumen constante). Los procesos politrópicos asociados a estos valores de n se muestran en la Fig. 6.11, en los diagramas $p-v$ y $T-s$.

En el siguiente ejemplo consideraremos los métodos previos para el cálculo de propiedades en procesos isoentrópicos del aire como gas ideal.

Ejemplo 6.9

PROBLEMA PROCESO ISOENTRÓPICO DEL AIRE

Una cierta cantidad de aire sufre un proceso isoentrópico desde $p_1 = 1 \text{ atm}$, $T_1 = 300 \text{ K}$ hasta un estado final cuya temperatura es $T_2 = 640 \text{ K}$. Empleando el modelo de gas ideal, determínese la presión final p_2 , en atm. Resuélvase utilizando (a) el valor de p_r calculado a partir de la Tabla A-22 y (b) un valor para $k = c_p/c_v$, constante, evaluado a la temperatura media de 470 K , que se obtiene a partir de la Tabla A-20. (c) Compárense los resultados con los obtenidos mediante un programa de ordenador que calcule propiedades de estados.

SOLUCIÓN

Conocido: El aire sufre un proceso isoentrópico partiendo de un estado cuya presión y temperatura son conocidas hasta un estado de temperatura especificada.

Se debe hallar: La presión final utilizando (a) los datos de p_r , (b) un valor constante para el cociente k entre calores específicos y c) los valores calculados mediante un programa de ordenador.

Datos conocidos y diagramas:

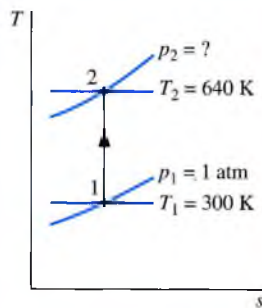


Figura E.6.9

Consideraciones e hipótesis:

1. El proceso es isoentrópico.
2. El aire puede modelarse como gas ideal.
3. En el apartado (b) el cociente de calores específicos k es constante.

Análisis:

- (a) Las presiones y temperaturas de dos estados de un gas ideal con la misma entropía específica se relacionan a partir de la Ec. 6.43

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_{r2}}{p_{r1}}$$

Despejando

$$p_2 = p_1 \frac{p_{r2}}{p_{r1}}$$

Con los valores de p_r tomados de la Tabla A-22

$$p = (1 \text{ atm}) \frac{20,64}{1,3860} = 14,89 \text{ atm}$$

- (b) Cuando la relación de calores específicos k es constante, las temperaturas y presiones de dos estados de un gas ideal con la misma entropía específica se relacionan a partir de la Ec. 6.45. Por tanto

$$p_2 = p_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{k/(k-1)}$$

De la Tabla A-20 y para 470 K, $k = 1,39$. Sustituyendo valores en la expresión anterior

$$p_2 = (1 \text{ atm}) \left(\frac{640}{300} \right)^{1,39/0,39} = 14,89 \text{ atm}$$

- (c) El valor obtenido mediante un programa de ordenador puede no coincidir con el aquí calculado por medio de las tablas. La discrepancia, de existir, debe ser mínima e indica que probablemente se debe a que el programa utiliza, en sus cálculos, expresiones distintas a las empleadas en la construcción de las tablas de este libro.¹

1 El fuerte acuerdo en las respuestas obtenidas en los apartados (a) y (b) es consecuencia de la elección apropiada del valor correspondiente al cociente de calores específicos, k .

2 Al utilizar valores obtenidos con un programa de ordenador pueden aparecer ligeras discrepancias en el caso de valores de las propiedades intensivas si el programa realiza los cálculos con expresiones distintas a las empleadas en la elaboración de las tablas de este libro. Asimismo, los valores de las propiedades específicas pueden ser distintos si la asignación de valores de referencia (véase la Sec. 6.3.1) en el programa usado por el ordenador no coincide con la empleada en las tablas del libro. En este caso, serán las variaciones entre los valores correspondientes a dos estados lo que se asemeje.

El siguiente ejemplo es otra muestra de un proceso isoentrópico de un gas ideal, correspondiente a fuga de aire en un depósito.

Ejemplo 6.10

PROBLEMA FUGA DE AIRE DE UN DEPÓSITO

Un depósito rígido y con un buen aislamiento térmico contiene inicialmente 5 kg de aire a una presión de 5 bar y una temperatura de 500 K. En el desarrollo de un proceso de fuga el aire se escapa lentamente hasta que la presión del aire remanente en el depósito es de 1 bar. Empleando el modelo de gas ideal, determínese la cantidad de masa presente en el depósito y su temperatura.

¹ **Nota del traductor:** El punto c) y el comentario n° 2 se han introducido en la versión en español como consecuencia de lo apuntado sobre los programas de cálculo en el prólogo.

SOLUCIÓN

Conocido: Se desarrolla un proceso de fuga en un depósito rígido y aislado que inicialmente contiene aire en un estado conocido. El aire se va escapando lentamente hasta que la presión en el depósito alcanza un valor determinado.

Se debe hallar: La cantidad de aire remanente en el depósito y su temperatura.

Datos conocidos y diagramas:

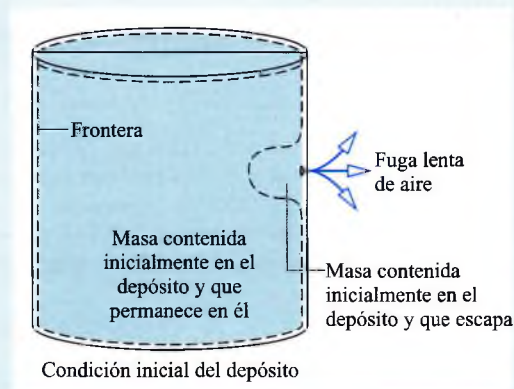


Figura E.6.10

Consideraciones e hipótesis:

1. Como se muestra en la figura anterior, consideramos para el análisis un sistema cerrado constituido por la masa de aire que estando inicialmente en el depósito permanece en el mismo al final del proceso.
2. No se produce una transferencia de calor significativa entre el sistema y su entorno.
3. Pueden ignorarse las irreversibilidades internas mientras el aire se escape lentamente.
4. El aire se trata como gas ideal.

Análisis: A partir de la ecuación de estado de gas ideal, la masa de aire que permanece en el depósito al final del proceso puede expresarse como

$$m_2 = \frac{p_2 V}{(\bar{R}/M)T_2}$$

donde p_2 y T_2 son la presión y temperatura final, respectivamente. La cantidad de aire presente inicialmente en el depósito, m_1 , es

$$m_1 = \frac{p_1 V}{(\bar{R}/M)T_1}$$

donde p_1 y T_1 son la presión y temperatura inicial, respectivamente. Eliminando el volumen entre estas dos expresiones nos dará

$$m_2 = \left(\frac{p_2}{p_1}\right) \left(\frac{T_1}{T_2}\right) m_1$$

Excepto la temperatura final del aire remanente en el depósito, T_2 , todas las demás variables requeridas son conocidas. El resto del problema concierne fundamentalmente a la evaluación de T_2 .

Para el sistema cerrado bajo consideración, no existen irreversibilidades significativas (consideración 3), y tampoco transferencia de calor (consideración 2). Para este sistema, el balance de entropía se reduce a

$$\Delta S = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_b + \sigma^0 = 0$$

Como la masa del sistema permanece constante, $\Delta S = m \Delta s$, y por tanto

$$\Delta s = 0$$

Es decir, los estados inicial y final del sistema seleccionado tienen un mismo valor de entropía *específica*.

Utilizando la Ec. 6.43

$$p_{r2} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right) p_{r1}$$

donde $p_1 = 5$ bar y $p_2 = 1$ bar. Con $p_{r1} = 8,411$ que proviene de la Tabla A-22 para 500 K, la ecuación anterior nos da $p_{r2} = 1,6822$. Empleando este valor para interpolar en la Tabla A-22, se obtiene que $T_2 = 317$ K.

Finalmente, sustituyendo valores en la expresión obtenida para la masa

$$m_2 = \left(\frac{1 \text{ bar}}{5 \text{ bar}} \right) \left(\frac{500 \text{ K}}{317 \text{ K}} \right) (5 \text{ kg}) = 1,58 \text{ kg}$$

- 1** Este problema también puede resolverse considerando un volumen de control que contenga al depósito. El estado del volumen de control cambia con el tiempo a medida que se va escapando el aire. Los detalles de esta forma de resolver el problema se dejan como ejercicio.

6.8 RENDIMIENTOS ISOENTRÓPICOS DE TURBINAS, TOBERAS, COMPRESORES Y BOMBAS

Los ingenieros hacen un uso frecuente del concepto de eficiencia o rendimiento, para lo cual emplean diferentes definiciones según sea el tipo de dispositivo analizado. El rendimiento isoentrópico se deriva de una comparación entre la prestación real de un dispositivo y la prestación que podría obtenerse en un proceso ideal desarrollado entre el mismo estado inicial y la misma presión final. En esta sección se introduce el concepto de rendimiento *isoentrópico* para turbinas, toberas, compresores y bombas. Estos rendimientos serán empleados frecuentemente en las secciones siguientes de este libro.

RENDIMIENTO DE UNA TURBINA ISOENTRÓPICA

Empezaremos considerando el rendimiento isoentrópico para una turbina cuyo proceso de expansión en el diagrama de Mollier se muestra en la Fig. 6.12. El estado del flujo de materia que entra a la turbina así como su presión a la salida están prefijados. Se ignora la transferencia de calor entre la turbina y el entorno, así como las variaciones de energía cinética y potencial. Bajo estas hipótesis, los balances de masa y energía para el funcionamiento en situación estacionaria pueden combinarse para dar el trabajo realizado por cada una de las unidades de masa que fluyen a través de la turbina

$$\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} = h_1 - h_2$$

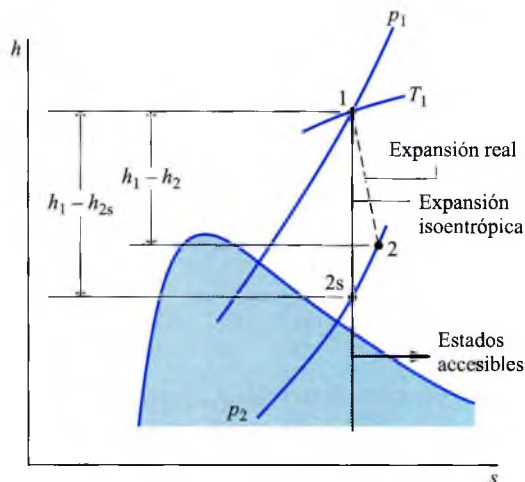


Figura 6.12 Comparación de las expansiones real e isoentrópica en una turbina.

Como el estado 1 está fijado, la entalpía específica h_1 será conocida. De acuerdo con esto, el valor del trabajo dependerá de la entalpía específica h_2 únicamente, y aumentará al reducirse h_2 . El *máximo* valor para el trabajo producido en la turbina corresponderá al *mínimo* valor *permisible* para la entalpía específica a la salida de la turbina. Este podrá ser determinado aplicando el segundo principio. Los estados de salida permitidos están limitados por

$$\frac{\dot{\sigma}_{vc}}{\dot{m}} = s_2 - s_1 \geq 0$$

expresión que se obtiene por reducción del balance de entropía. Como la generación de entropía $\dot{\sigma}_{vc}/\dot{m}$ no puede ser negativa, aquellos estados con $s_2 < s_1$ no son accesibles en una expansión adiabática. Los únicos estados que pueden alcanzarse en una expansión real serán aquellos con $s_2 > s_1$. El estado denominado como “2s” en la Fig. 6.12 podría ser alcanzado únicamente en el caso límite de que no se presentaran irreversibilidades internas. Esto corresponde a un proceso de expansión isoentrópica a través de la turbina. Para una presión de salida prefijada, la entalpía específica h_2 disminuye al hacerlo la entropía específica s_2 . En consecuencia, el *mínimo valor permitido* para h_2 corresponde al estado 2s, y el *máximo* valor para el trabajo producido en la turbina es

$$\left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_s = h_1 - h_{2s}$$

En un proceso real de expansión a través de la turbina se cumplirá que $h_2 > h_{2s}$, y, por tanto, se obtendrá una cantidad de trabajo menor que la máxima. Esta diferencia puede medirse mediante el **rendimiento isoentrópico de una turbina** que se define por

**rendimiento isoentrópico
de una turbina**

$$\eta_t = \frac{\dot{W}_{vc}/\dot{m}}{(\dot{W}_{vc}/\dot{m})_s} \quad (6.48)$$

Tanto el denominador como el numerador de esta expresión deberán evaluarse para el mismo estado de entrada y para la misma presión de salida. Los valores típicos de η_t se encuentran en el intervalo 0,7–0,9 (70–90%).

RENDIMIENTO ISOENTRÓPICO DE UNA TOBERA

Un procedimiento similar al desarrollado para las turbinas puede utilizarse para introducir el rendimiento isoentrópico de toberas que operan en situación estacionaria. El **rendimiento isoentrópico de una tobera** se define como el cociente entre la energía cinética específica del gas que abandona la tobera, $C_2^2/2$, y la energía cinética específica a la salida que podría alcanzarse en un proceso de expansión isoentrópica entre el mismo estado de entrada y la misma presión de salida, $(C_2^2/2)_s$:

$$\eta_{\text{tobera}} = \frac{C_2^2/2}{(C_2^2/2)_s} \quad (6.49)$$

*rendimiento isoentrópico
de una tobera*

En la práctica se alcanzan rendimientos de tobera del 95%, y aún mayores, lo cual nos indica que una tobera bien diseñada se encuentra casi libre de irreversibilidades internas.

RENDIMIENTO ISOENTRÓPICO DE COMPRESORES Y BOMBAS

A continuación se aborda la formulación del rendimiento isoentrópico de los compresores. En la Fig. 6.13 se muestra un proceso de compresión en un diagrama de Mollier. El estado del flujo de materia que entra al compresor está prefijado, así como la presión a la salida. Cuando no se produce una transferencia apreciable de calor con los alrededores ni tampoco variaciones significativas de energía cinética y potencial, el trabajo *consumido* por cada unidad de la masa que fluye a través del compresor es

$$\left(- \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right) = h_2 - h_1$$

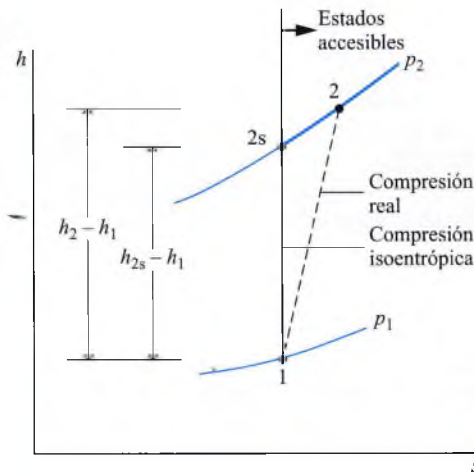


Figura 6.13 Comparación de los procesos de compresión real e isoentrópico.